บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้อธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า เรียงตามลำดับที่งานเกิดขึ้นจริง คือ เริ่มจากเก็บความต้องการจากหน้างานแล้วแปลงเป็นรายการความต้องการที่มีรหัส นำความต้องการไปกำหนดกรณีการใช้งานและขอบเขต จากนั้นออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่ระดับบริบท (C1) ระดับคอนเทนเนอร์ (C2) จนถึงระดับส่วนประกอบ (C3) แล้วจึงออกแบบรายละเอียด ได้แก่ ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานใช้ซึ่งรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว พฤติกรรมของระบบ หน้าจอที่จับคู่กับกรณีการใช้งาน และส่วนต่อประสาน และปิดท้ายด้วยแผนการทดสอบ

การเรียงลำดับเช่นนี้มีเหตุผลคือ ทุกสิ่งที่ปรากฏในหัวข้อหลังต้องสืบย้อนกลับไปหาที่มาในหัวข้อก่อนหน้าได้เสมอ หากมีองค์ประกอบใดในระบบที่สืบย้อนกลับไปไม่ถึงปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าองค์ประกอบนั้นไม่จำเป็น และหากมีปัญหาข้อใดที่ไม่มีองค์ประกอบใดรองรับ แสดงว่างานยังไม่ครบ ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจออกแบบในบทนี้อ้างอิงจากบทที่ 2 โดยระบุเลขหัวข้อกำกับไว้ทุกครั้งที่นำมาใช้

3.1 ภาพรวมวิธีดำเนินโครงงาน (Project Methodology Overview)

โครงงานดำเนินการตามแบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ตามที่อธิบายเหตุผลไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.4 และแบ่งงานเป็นหกระยะตามตารางที่ 1.2 กระบวนการตั้งแต่เก็บความต้องการจนถึงส่งมอบแสดงดังรูปที่ 3.1

ผลงานของแต่ละระยะในรูปที่ 3.1 ปรากฏในหัวข้อต่าง ๆ ของเล่มดังนี้ ระยะวิเคราะห์ความต้องการอยู่ในหัวข้อ 3.2 ระยะออกแบบอยู่ในหัวข้อ 3.3 และ 3.4 แผนการทดสอบอยู่ในหัวข้อ 3.5 ส่วนผลการพัฒนา ผลการทดสอบ และการติดตั้งใช้งานรายงานไว้ในบทที่ 4 การพัฒนาแบ่งเป็นสองระยะโดยตั้งใจ เนื่องจากโมดูลในระยะที่ 2 ต้องอาศัยข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากโมดูลในระยะที่ 1 หากพัฒนาพร้อมกันจะไม่สามารถทดสอบการยืนยันจ่ายสินค้าด้วยข้อมูลจริงได้



รูปที่ 3.1 กระบวนการดำเนินงานของโครงงาน

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)

หัวข้อนี้แปลงปัญหาที่บรรยายไว้เป็นความเรียงในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1 ให้กลายเป็นรายการที่มีรหัสกำกับและตรวจสอบได้ทีละข้อ เหตุผลที่ต้องทำขั้นตอนนี้คือ ข้อความบรรยายไม่สามารถนำไปทดสอบได้ว่าแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่ แต่รายการที่มีรหัสสามารถจับคู่กับผลการทดสอบได้โดยตรง รหัสที่ใช้มีหกกลุ่ม ได้แก่ หลักฐานจากหน้างาน (EV) เรื่องเล่าของผู้ใช้ (US) ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) กฎทางธุรกิจ (BR) ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (NFR) และกรณีการใช้งาน (UC) รายละเอียดฉบับเต็มของความต้องการทุกข้ออยู่ในเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ในภาคผนวก ก

3.2.1 การเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirements Elicitation)

ความต้องการเก็บด้วยสี่วิธี จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ใช้งานจริงของร้านทั้งสามบทบาท ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีเก็บรวบรวมความต้องการและผู้ให้ข้อมูล

วิธี	ผู้ให้ข้อมูล	สิ่งที่ได้
สังเกตการณ์การทำงานจริงที่หน้าร้านและคลังสินค้า	พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า	ขั้นตอนการขายและการจ่ายของด้วยบิลกระดาษ จุดที่ลูกค้าต้องรอ และจุดที่เกิดการหยิบผิด
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน	ผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของร้าน	ปัญหาการสรุปยอดและนับสต็อกตอนท้ายวัน และวิธีตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
สอบถามพนักงาน	พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า	ปัญหาบิลเก่าถูกนำมารับของซ้ำ และการคำนวณยอดด้วยมือ
ตรวจเอกสารเดิมของร้าน	ไฟล์ตารางคำนวณรายการสินค้าและบิลกระดาษ	รายการสินค้ากว่า 700 รายการใน 18 แผ่นงานตามหมวดหมู่ และรูปแบบข้อมูลบนบิล

ปัญหาที่ได้จากทั้งสี่วิธีสรุปเป็นหลักฐานเก้าข้อ กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย EV เพื่อให้อ้างอิงได้ในหัวข้อถัดไป ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 หลักฐานจากหน้างานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

รหัส	ปัญหาที่พบจากหน้างาน	วัตถุประสงค์ที่รองรับ
EV-01	ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	ข้อ 1
EV-02	ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	ข้อ 1
EV-03	หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์	ข้อ 2
EV-04	ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	ข้อ 2
EV-05	พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงหยิบสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	ข้อ 3
EV-06	มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ	ข้อ 3
EV-07	ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	ข้อ 3
EV-08	ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน	ข้อ 4
EV-09	การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	ข้อ 4

จากตารางที่ 3.2 หลักฐานทั้งเก้าข้อกระจายครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ครบทั้งสี่ข้อในหัวข้อ 1.2.1 และไม่มีวัตถุประสงค์ใดที่ไม่มีหลักฐานรองรับ นอกจากปัญหาทั้งเก้าข้อ การตรวจเอกสารเดิมยังพบวิธีทำงานที่ระบบต้องรักษาไว้หนึ่งอย่าง คือพนักงานคุ้นเคยกับการหาสินค้าจากหมวดก่อนแล้วจึงหาชื่อ ระบบจึงเก็บหมวดหมู่เป็นข้อมูลของสินค้าและใช้เป็นตัวกรองบนหน้าขาย (FR-02 และตารางที่ 3.24) แทนที่จะให้พิมพ์ค้นจากสินค้าทั้งหมดกว่า 700 รายการ

ผู้ใช้งานระบบมีสามบทบาท การแบ่งบทบาทยึดตามหน้าที่จริงของพนักงานในร้าน ไม่ได้แบ่งตามระดับสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ และไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก เนื่องจากขนาดของร้านไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลเต็มเวลา หน้าที่ด้านการจัดการผู้ใช้จึงรวมอยู่ในบทบาทผู้จัดการ ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ผู้ใช้งานระบบและขอบเขตงาน

บทบาท	ขอบเขตงานในระบบ	หน้าจอแรกหลังเข้าสู่ระบบ
พนักงานขาย	สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	หน้าขายหน้าร้าน
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ปรับสถานะการจัดของ และยืนยันจ่ายสินค้า	หน้าคิวรอจ่ายสินค้า
ผู้จัดการ	จัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ตรวจประวัติการทำรายการ รับการแจ้งเตือน และทำงานแทนพนักงานทั้งสองบทบาทได้	หน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ

นอกจากสามบทบาทข้างต้น ระบบยังมีผู้กระทำอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่บุคคลและไม่มีบัญชีผู้ใช้ ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายในระบบ ได้แก่ การตรวจเงื่อนไขเพื่อสร้างการแจ้งเตือน

3.2.2 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ความต้องการเชิงหน้าที่เริ่มจากเรื่องเล่าของผู้ใช้ ซึ่งเขียนด้วยภาษาของผู้ใช้เอง เพื่อให้เจ้าของร้านและพนักงานอ่านแล้วยืนยันได้ว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการจริงหรือไม่ ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 เรื่องเล่าของผู้ใช้

รหัส	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อที่จะ
US-01	พนักงานขาย	บันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว	ไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง
US-02	พนักงานคลังสินค้า	เห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	เริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง
US-03	พนักงานคลังสินค้า	ให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม	ไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว
US-04	ผู้จัดการ	เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน
US-05	ผู้จัดการ	ให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด	สั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ
US-06	ผู้จัดการ	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร	ตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง

จากเรื่องเล่าของผู้ใช้และหลักฐานในตารางที่ 3.2 จึงกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ซึ่งระบุว่าระบบต้องทำอะไรได้ รหัสขึ้นต้นด้วย FR แต่ละข้อเกิดจากหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ

รหัส	ความต้องการ	มาจากหลักฐาน
FR-01	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท	EV-02
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	EV-09
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัสคิวอาร์สำหรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	EV-01
FR-04	แสดงคิวคำสั่งซื้อที่รอจ่ายสินค้าบนหน้าจอคลัง โดยอัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่	EV-03, EV-04
FR-05	ให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิวได้	EV-05
FR-06	ตัดยอดสินค้าคงเหลือในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และป้องกันการจ่ายซ้ำ	EV-06, EV-07
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน	EV-08
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างผิดปกติ	EV-09
FR-09	บันทึกประวัติการทำรายการทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นหาย้อนหลังได้	EV-02

กฎทางธุรกิจเป็นกติกาของร้านที่เป็นจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ จึงต้องแยกออกจากความต้องการเชิงหน้าที่ เพราะกฎทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ระบบต้องเคารพ ส่วนความ

ต้องการเชิงหน้าที่คือสิ่งที่ระบบต้องทำเพื่อให้กฎนั้นเป็นจริง กฎทางธุรกิจของร้านแสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 กฎทางธุรกิจของร้าน

รหัส	กฎทางธุรกิจ	ข้อบังคับที่ตามมาต่อการออกแบบ
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	การยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้ผู้ใช้มาเปิดดู

BR-04 เป็นกฎที่มีผลต่อการออกแบบมากกว่าที่เห็นในตอนแรก เพราะการเลือกคำนวณตัวชี้วัดสดจากฐานข้อมูลแทนการเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้าเป็นการยอมแลกความเร็วกับความถูกต้อง ตามที่อธิบายเหตุผลไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.8 ส่วน BR-05 กำหนดให้ตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ตามเหตุผลในหัวข้อ 2.1.9

ความต้องการเชิงหน้าที่ถูกจัดเป็นกรณีการใช้งาน 11 กรณี ซึ่งระบุผู้กระทำหลักและความต้องการที่รองรับ ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 รายการกรณีการใช้งานของระบบ

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้กระทำหลัก	ความต้องการที่รองรับ
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ทุกบทบาท	FR-01
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	FR-02
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	พนักงานขาย	FR-03
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	ระบบ ภายใน UC-03	FR-03
UC-05	ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-06	ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	พนักงานคลังสินค้า	FR-05, FR-06
UC-08	แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	FR-07
UC-09	แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	FR-07

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้กระทำหลัก	ความต้องการที่รองรับ
UC-10	ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	FR-09
UC-11	รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ	FR-08

UC-04 เป็นกรณีการใช้งานที่ไม่มีผู้ใช้คนใดเป็นผู้เริ่ม แต่เกิดขึ้นทุกครั้งระหว่างการทำงานของ UC-03 การแยกออกมาเป็นรหัสต่างหากมีเหตุผลคือ การสร้างเลขที่ไม่ซ้ำมีเงื่อนไขความถูกต้องของตัวเองที่ต้องทดสอบแยก โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานขายสองคนออกใบเสร็จพร้อมกันแล้วขอเลขลำดับถัดไปตัวเดียวกัน

3.2.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirements)

ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำได้ดีเพียงใด กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย NFR และจัดกลุ่มตามคุณลักษณะคุณภาพของมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 25010 ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3.1 ทุกข้อต้องมีวิธีทวนสอบที่วัดผลได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ คุณลักษณะคุณภาพ และวิธีทวนสอบ

รหัส	ความต้องการ	คุณลักษณะคุณภาพ	วิธีทวนสอบ
NFR-01	ทุกคำขอต้องแนบโทเคน และถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการแฮช	ความมั่นคงปลอดภัย	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	ประสิทธิภาพด้านเวลา	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง
NFR-03	หน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	ความสามารถในการใช้งาน	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ฐานข้อมูลต้องให้ผลถูกต้องเมื่อมีธุรกรรมพร้อมกัน โดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	ความเหมาะสมเชิงหน้าที่ ด้านความถูกต้อง	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจว่าสำเร็จเพียงคำขอเดียว
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	ประสิทธิภาพด้านเวลา	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่สถานประกอบการ
NFR-06	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	ประสิทธิภาพด้านขีดความสามารถ	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์โครม เอดจ์ และไฟร์ฟอกซ์ รุ่นล่าสุด	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการปรับตัว	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด และตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้บำรุงรักษาแยกส่วนได้	ความสามารถในการบำรุงรักษา ด้านความเป็นโมดูล	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบในรูปที่ 3.5

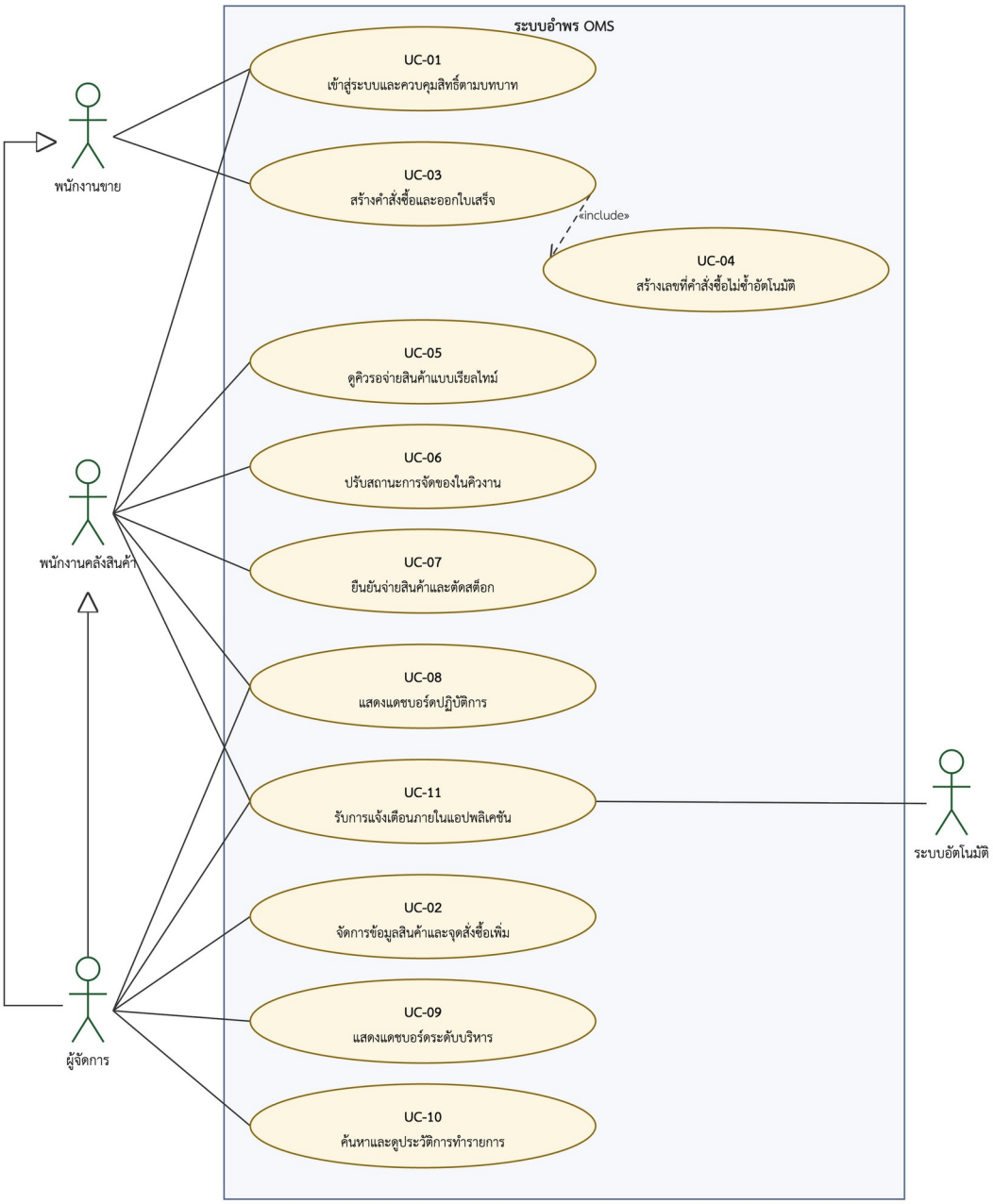
รหัส	ความต้องการ	คุณลักษณะคุณภาพ	วิธีทวนสอบ
NFR-09	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว โดยไม่แก้ซอร์สโค้ด	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการติดตั้ง	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ

เกณฑ์ 3 วินาทีใน NFR-02 มาจากการประมาณว่าลูกค้าใช้เวลาเดินจากจุดชำระเงินไปยังจุดรับของประมาณหนึ่งนาที การผลักข้อมูลถึงหน้าจอคลังภายในไม่กี่วินาทีจึงเพียงพอให้พนักงานเริ่มจัดของก่อนลูกค้าเดินไปถึง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ข้อ 2 ส่วนตัวเลข 10 เซสชันใน NFR-06 มาจากจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานพร้อมกันจริงในร้าน จากตารางที่ 3.8 ความต้องการครอบคลุมคุณลักษณะคุณภาพหกด้าน คุณลักษณะด้านความเข้ากันได้ไม่มีความต้องการแยก เพราะระบบไม่ต้องทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ภายนอกตามขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1

3.2.4 แบบจำลองความต้องการ (Requirements Models)

แบบจำลองความต้องการของระบบมีสามส่วน ได้แก่ แผนภาพบริบทซึ่งแสดงขอบเขตของระบบกับผู้ใช้และอุปกรณ์ภายนอก แผนภาพกรณีการใช้งาน และคำอธิบายกรณีการใช้งานพร้อมเกณฑ์การยอมรับ แผนภาพบริบทนำเสนอเป็นระดับ C1 ของสถาปัตยกรรมในหัวข้อ 3.3.2 เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน หัวข้อนี้จึงแสดงสองส่วนหลัง

แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบทั้ง 11 กรณีแสดงดังรูปที่ 3.2 ผู้กระทำอยู่นอกกรอบระบบ กรณีการใช้งานอยู่ในกรอบ เส้นทึบแสดงว่าผู้กระทำใดเริ่มกรณีการใช้งานใด เส้นประที่มีคำว่าอินคลูดแสดงว่า UC-03 เรียกใช้ UC-04 ทุกครั้ง และเส้นที่มีหัวสามเหลี่ยมโปร่งแสดงว่าผู้จัดการได้รับสิทธิ์ของพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าทั้งหมด ผู้จัดการจึงเริ่ม UC-01 UC-03 และ UC-05 ถึง UC-07 ได้ด้วยโดยไม่ต้องลากเส้นซ้ำ ตรงกับตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.2 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

กรณีการใช้งานสองกรณีที่มีผลต่อการออกแบบมากที่สุดอธิบายไว้ในตารางที่ 3.9 และตารางที่ 3.10 ส่วนคำอธิบายของทุกกรณีพร้อมลำดับขั้นตอนหลัก ทางเลือก และทางที่ล้มเหลว อยู่ในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.4

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผู้กระทำหลัก	พนักงานขาย
เงื่อนไขก่อน	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทพนักงานขายแล้ว และมีข้อมูลสินค้าในระบบ
เงื่อนไขหลังสำเร็จ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า (`awaiting_dispatch`) ในระบบ ใบเสร็จถูกพิมพ์ และรายการปรากฏบนหน้าจอคิวของคลัง
ลำดับขั้นตอนหลัก	1) เลือกสินค้าและระบุจำนวน 2) ระบบคำนวณยอดรวม 3) ระบบแสดงรหัสคิวอาร์ตามยอดที่ต้องชำระ 4) ลูกค้าชำระเงิน 5) พนักงานตรวจการรับเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกดยืนยัน 6) ระบบบันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (UC-04) สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักรายการเข้าคิวคลัง
ทางเลือกที่ยังสำเร็จ	หากเลขที่คำสั่งซื้อชนกับรายการที่เพิ่งสร้างพร้อมกัน ระบบจะขอเลขลำดับถัดไปใหม่แล้วบันทึกซ้ำ
ทางที่ล้มเหลว	หากสั่งพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ระบบยังคงบันทึกคำสั่งซื้อและผลักเข้าคิวตามปกติ แล้วแจ้งให้พนักงานสั่งพิมพ์ใหม่ เนื่องจากการพิมพ์เป็นงานผลพลอยได้ที่ไม่ควรทำให้การขายที่เกิดขึ้นจริงถูกยกเลิก ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรมในหัวข้อ 2.1.2

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผู้กระทำหลัก	พนักงานคลังสินค้า
เงื่อนไขก่อน	มีคำสั่งซื้อในคิวที่สถานะยังไม่ใช่ส่งมอบสำเร็จ (`delivered`)
เงื่อนไขหลังสำเร็จ	สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ ยอดสินค้าคงเหลือถูกหัก มีรายการเคลื่อนไหวสต็อกและประวัติการทำรายการถูกบันทึก
ลำดับขั้นตอนหลัก	1) เลือกคำสั่งซื้อจากคิว 2) ตรวจรายการสินค้ากับของจริง 3) กดยืนยันจ่ายสินค้า 4) ระบบเปิดธุรกรรมเปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข หักยอดสินค้า บันทึกรายการเคลื่อนไหว และบันทึกประวัติ 5) ระบบยืนยันผลและปรับหน้าจอคิวของทุกเครื่อง
ทางที่ล้มเหลว E1	หากคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น การเปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไขจะไม่พบแถวที่ตรงเงื่อนไข ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว
ทางที่ล้มเหลว E2	หากยอดสินค้าคงเหลือไม่พอ ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด ยอดสินค้าและสถานะคำสั่งซื้อกลับสู่สภาพเดิม

ทางที่ล้มเหลว E1 คือการนำการล็อกเชิงบวกที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 มาใช้จริง หลักการคือไม่จองสิทธิ์ล่วงหน้า แต่ตรวจตอนเขียนว่าสถานะยังเป็นค่าที่คาดไว้อยู่หรือไม่ หากไม่ใช่แสดงว่ามีผู้อื่นทำรายการไปก่อนแล้ว การออกแบบเช่นนี้ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง และเป็นกลไกที่ป้องกันปัญหา EV-06

เกณฑ์การยอมรับเขียนในรูปแบบเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ต้องเกิด เพื่อให้แปลงเป็นกรณีทดสอบได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่ม ดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การยอมรับของระบบ

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	อ้างอิง
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	FR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้า	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อและยืนยันรับชำระ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการ	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานขายกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03, BR-01
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	FR-04, NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-06, NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกไม่เปลี่ยน	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	FR-07
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู	FR-08, BR-05
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01, NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว	NFR-06

3.2.5 การเริ่มต้นการสอบกลับความต้องการ (Requirements Traceability)

การสอบกลับในหัวข้อนี้เป็นทิศทางย้อนกลับ คือโยงความต้องการทุกข้อกลับไปหาที่มา เพื่อตรวจว่าไม่มีความต้องการข้อใดลอยอยู่โดยไม่มีที่มา และไม่มีปัญหาข้อใดที่ไม่ถูกแก้ ส่วนทิศทางไปข้างหน้า คือจากความต้องการไปยังโมดูลและผลการทดสอบ เติมไว้ในบทที่ 4 ตารางที่ 4.8 และตารางสอบกลับฉบับเต็มอยู่ในภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.12 ตารางสอบกลับจากหลักฐานถึงเกณฑ์การยอมรับ

หลักฐาน	ความต้องการ	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ
EV-01	FR-03, BR-01	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05
EV-02	FR-01, FR-09	UC-01, UC-10	AC-01, AC-11, AC-12
EV-03, EV-04	FR-04, BR-03, NFR-02	UC-05, UC-06	AC-06
EV-05	FR-05	UC-07	AC-07
EV-06	FR-06, BR-02, NFR-04	UC-07	AC-07
EV-07	FR-06, BR-02	UC-07	AC-08
EV-08	FR-07, BR-04	UC-08, UC-09	AC-09
EV-09	FR-02, FR-08, BR-05	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10, AC-13

จากตารางที่ 3.12 หลักฐานทั้งเก้าข้อมีความต้องการรองรับครบ และความต้องการทุกข้อมีกรณีการใช้งานกับเกณฑ์การยอมรับกำกับ ส่วน AC-14 และ AC-15 เป็นเกณฑ์ของ NFR-05 และ NFR-06 ซึ่งกำหนดจากคุณภาพที่ระบบต้องมี มิได้สืบมาจากหลักฐานข้อใดโดยตรง จึงไม่ปรากฏในตารางนี้

นอกจากการสอบกลับไปหาหลักฐาน กรณีการใช้งานทุกกรณีต้องอยู่ในขอบเขตของโครงงานในบทที่ 1 ตารางที่ 1.1 และสิ่งที่อยู่ในขอบเขตทุกข้อต้องมีกรณีการใช้งานรองรับ การจับคู่ระหว่างขอบเขต กรณีการใช้งาน และความต้องการแสดงดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 การจับคู่ขอบเขตของโครงงาน กรณีการใช้งาน และความต้องการ

ขอบเขตในตารางที่ 1.1	กรณีการใช้งาน	ความต้องการ
ลงชื่อเข้าใช้งานและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01	FR-01, NFR-01
จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02	FR-02
สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-03, UC-04	FR-03, BR-01, NFR-05
ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์	UC-05, UC-06	FR-04, BR-03, NFR-02
ยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกและกันการจ่ายซ้ำ	UC-07	FR-05, FR-06, BR-02, NFR-04
แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร	UC-08, UC-09	FR-07, BR-04

ขอบเขตในตารางที่ 1.1	กรณีการใช้งาน	ความต้องการ
บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	UC-10	FR-09
แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	UC-11	FR-08, BR-05
ทุกขอบเขตข้างต้น	ทุกกรณี	NFR-03, NFR-06 ถึง NFR-09

จากตารางที่ 3.13 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตทั้งแปดข้อมีกรณีการใช้งานรองรับครบ และกรณีการใช้งานทั้ง 11 กรณีอยู่ในขอบเขตทั้งหมด ส่วนสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตในตารางที่ 1.1 ไม่มีกรณีการใช้งานใดรองรับ ซึ่งยืนยันว่าระบบไม่มีหน้าที่ส่วนเกินที่ไม่มีที่มา

3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design)

3.3.1 รูปแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Style)

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้นสามชั้นเชิงตรรกะตามหลักการในหัวข้อ 2.1.1 ได้แก่ ชั้นการนำเสนอข้อมูล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูล ทำงานแบบลูกข่ายและแม่ข่าย คือ หน้าจอบนเบราว์เซอร์เป็นฝ่ายส่งคำขอไปยังระบบหลังบ้าน และเสริมด้วยสถาปัตยกรรมขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ตามหัวข้อ 2.1.6 สำหรับงานที่ระบบหลังบ้านต้องเป็นฝ่ายผลักข้อมูลไปยังหน้าจอคิว

การอธิบายสถาปัตยกรรมใช้แบบจำลองซีโฟร์ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1.1 ซึ่งอธิบายซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหลายระดับที่ซูมเข้าหากันทีละชั้น เริ่มจากระดับบริบทที่มองระบบเป็นกล่องเดียวในหัวข้อ 3.3.2 ลงไปยังระดับคอนเทนเนอร์ที่แสดงหน่วยที่ติดตั้งแยกกันในหัวข้อ 3.3.3 และระดับส่วนประกอบที่แสดงโมดูลภายในในหัวข้อ 3.3.4 เหตุผลที่เลือกแบบจำลองนี้คือผู้อ่านแต่ละกลุ่มต้องการรายละเอียดคนละระดับ เจ้าของร้านต้องการเห็นเพียงว่าใครใช้ระบบและระบบต่อกับอะไร ส่วนผู้พัฒนาต้องการเห็นถึงระดับโมดูล

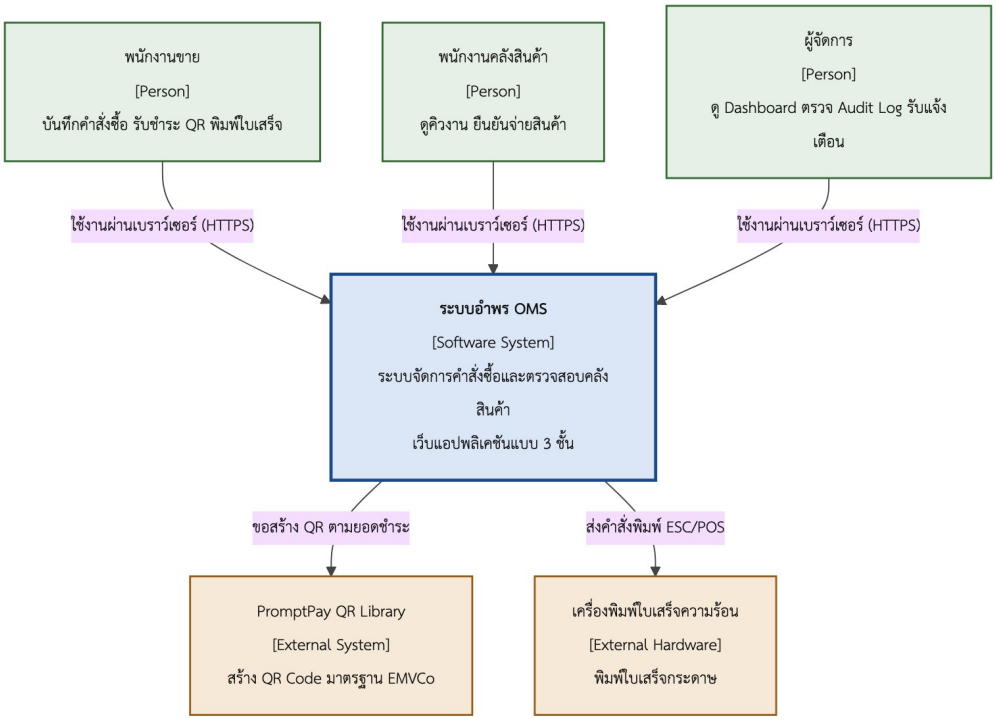
3.3.2 ระดับบริบทของระบบ (System Context: C1)

องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบแสดงดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบ

องค์ประกอบ	ประเภท	หน้าที่
พนักงานขาย	บุคคล	บันทึกคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ
พนักงานคลังสินค้า	บุคคล	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ยืนยันจ่ายสินค้า และตัดสต็อก
ผู้จัดการ	บุคคล	ดูแดชบอร์ด จัดการข้อมูลสินค้า ตรวจประวัติการทำรายการ และรับการแจ้งเตือน

องค์ประกอบ	ประเภท	หน้าที่
ระบบอำพร OMS	ระบบซอฟต์แวร์	ระบบหลักที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้
ไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	องค์ประกอบภายนอก	สร้างรหัสคิวอาร์ตามมาตรฐานอีเอ็มวีโค โดยทำงานภายในกระบวนการเดียวกัน
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	อุปกรณ์ภายนอก	รับคำสั่งอีเอสซีโพสเพื่อพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ



รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ (C1: System Context Diagram)

จากรูปที่ 3.3 ผู้ใช้งานทั้งสามบทบาทเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบนเครื่องผู้ใช้ ซึ่งตอบความต้องการ NFR-09 เรื่องการติดตั้งซ้ำได้ง่าย

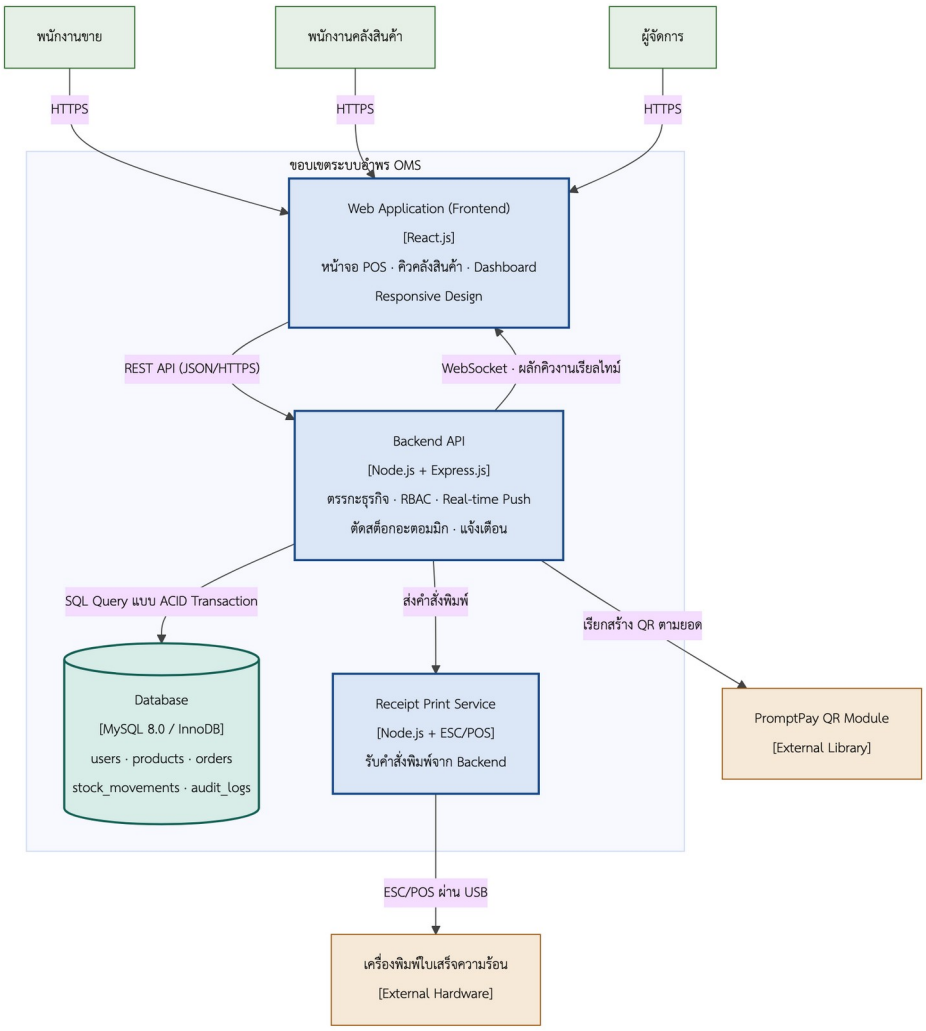
จุดที่ต้องสังเกตคือ ลูกค้าไม่ปรากฏเป็นผู้ใช้ระบบ เนื่องจากลูกค้าไม่มีบัญชีและไม่ได้กระทำการใดกับระบบโดยตรง เพียงแต่สแกนรหัสคิวอาร์และรับใบเสร็จเท่านั้น และระบบไม่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือระบบของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตและข้อจำกัดในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.1 และ 1.3.3 ผลที่ตามมาคือระบบไม่สามารถทราบเองว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ พนักงานขายจึงเป็นผู้ตรวจสอบจากแอปพลิเคชันธนาคารและกดยืนยันด้วยตนเอง

3.3.3 ระดับคอนเทนเนอร์ (Container: C2)

หน่วยติดตั้งของระบบแสดงดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 หน่วยติดตั้งของระบบ

หน่วยติดตั้ง	**ชั้นเชิงตรรกะ**	**เทคโนโลยี**	**เหตุผลที่แยกเป็นหน่วยต่างหาก**
ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์	ชั้นการนำเสนอ	รีแอ็กต์และไวต์	ทำงานบนเครื่องของผู้ใช้แต่ละคน
ระบบหลังบ้าน	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	โหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส	เป็นศูนย์กลางของตรรกะและสิทธิ์ ย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้
บริการพิมพ์ใบเสร็จ	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	โหนดเจเอสและชุดคำสั่งอีเอสซีโพส	ต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ฐานข้อมูล	ชั้นข้อมูล	มายเอสคิวแอลบนเอนจินอินโนดีบี	เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่แยกกระบวนการอยู่แล้ว



รูปที่ 3.4 แผนภาพระดับคอนเทนเนอร์ของระบบ (C2: Container Diagram)

การมีสามชั้นเชิงตรรกะแต่สี่หน่วยติดตั้งเป็นจุดที่ต้องอธิบายให้ชัด บริการพิมพ์ใบเสร็จอยู่ในชั้นตรรกะทางธุรกิจเช่นเดียวกับระบบหลังบ้าน แต่ถูกแยกออกเป็นกระบวนการต่างหาก เหตุผลไม่ใช่เพราะขนาดของโค้ด หากแต่เพราะเครื่องพิมพ์ความร้อนเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน บริการนี้จึงต้องทำงานบนเครื่องนั้นเสมอ ในขณะที่ระบบหลังบ้านสามารถย้ายไปทำงานบนเครื่องอื่นได้ หากรวมสองส่วนนี้ไว้ด้วยกัน ระบบทั้งระบบจะถูกตรึงอยู่กับเครื่องหน้าร้านตลอดไป

จากรูปที่ 3.4 การสื่อสารระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบหลังบ้านใช้สองช่องทางที่ทำงานคู่กัน ช่องทางแรกคือการเรียกใช้บริการแบบคำขอและคำตอบสำหรับงานที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น การสร้างคำสั่งซื้อหรือการยืนยันจ่ายสินค้า และช่องทางที่สองคือช่องทางค้างที่เปิดไว้เพื่อให้ระบบหลังบ้านเป็นฝ่ายผลักข้อมูลไปยังหน้าจอคิวเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา การออกแบบเช่นนี้ทำให้

พนักงานคลังไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ และทำให้ระบบตอบสนองได้ภายในเกณฑ์ 3 วินาทีตาม NFR-02 ระบบเลือกเว็บซ็อกเก็ตเป็นช่องทางหลัก และมีเซิร์ฟเวอร์เซนต์อีเวนต์เป็นทางสำรอง เหตุผลที่ต้องมีทางสำรองคือ อุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นไม่อนุญาตให้ยกระดับการเชื่อมต่อเป็นช่องทางสองทาง หากไม่มีทางถอย หน้าจอคิวจะกลายเป็นหน้าจอนิ่งและวัตถุประสงค์ข้อ 2 จะไม่เป็นจริง

3.3.4 ระดับส่วนประกอบ (Component: C3)

หัวข้อนี้ซูมเข้าไปในหน่วยติดตั้งระบบหลังบ้านและส่วนติดต่อผู้ใช้จากรูปที่ 3.4 เพื่อตอบคำถามสองข้อ คือ ระบบประกอบด้วยโมดูลอะไรบ้าง และแต่ละกรณีการใช้งานผ่านโมดูลใด การแบ่งโมดูลได้มาจากกรณีการใช้งานในตารางที่ 3.7 โดยยึดหลักการแยกความรับผิดชอบในหัวข้อ 2.1.1 คือแต่ละโมดูลรับผิดชอบเรื่องเดียวและเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเดียว ทุกโมดูลมีรหัสที่ตั้งขึ้นเองขึ้นต้นด้วย BE สำหรับโมดูลของระบบหลังบ้าน SP สำหรับส่วนสนับสนุน และ FE สำหรับหน้าจอเพื่อใช้อ้างอิงในแผนภาพ ตารางสอบกลับ และซอร์สโค้ด

ตารางที่ 3.16 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน ผู้ใช้ และความต้องการที่รองรับ

รหัส	โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้	UC	FR
BE-01	ส่วนควบคุมการเข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ออกโทเคน และคืนข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	ทุกบทบาท	UC-01	FR-01
BE-02	ส่วนควบคุมข้อมูลสินค้า	เพิ่ม แก้ไข ค้นหาสินค้า ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล	อ่านได้ทุกบทบาท เขียนได้เฉพาะผู้จัดการ	UC-02	FR-02
BE-03	ส่วนควบคุมคำสั่งซื้อ	คำนวณยอด สร้างเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ และเรียกโมดูลสร้างรหัสคิวอาร์	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03, UC-04	FR-03
BE-04	ส่วนจัดการคิวงาน	ให้รายการคิว ปรับสถานะการจัดของ และผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้าง	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06	FR-04
BE-05	ส่วนควบคุมการจ่ายสินค้า	รับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าและควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07	FR-05
BE-06	บริการตัดสต็อก	ดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและกันการจ่ายซ้ำ	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจาก BE-05	UC-07	FR-06
BE-07	ส่วนรวบรวมข้อมูลแดชบอร์ด	รวบรวมสถิติสำหรับแดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหาร	ระดับปฏิบัติการเปิดให้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ระดับบริหารเฉพาะผู้จัดการ	UC-08, UC-09	FR-07

รหัส	โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้	UC	FR
BE-08	ส่วนตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือน	ตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มและคิวค้างแล้วสร้างการแจ้งเตือน	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ	UC-11	FR-08
BE-09	บริการบันทึกประวัติ	บันทึกเหตุการณ์สำคัญและให้บริการค้นหาย้อนหลัง	ทุกโมดูลเรียกเพื่อเขียน ผู้จัดการเป็นผู้อ่าน	UC-10	FR-09
BE-10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์	ส่งคำสั่งพิมพ์ใบเสร็จไปยังบริการพิมพ์	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจาก BE-03	UC-03	FR-03

โมดูล BE-06 และ BE-10 ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง การแยกทั้งสองออกมาเป็นโมดูลต่างหากเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจด้วยเหตุผลคนละอย่าง BE-06 แยกออกมาเพราะเป็นตรรกะที่อ่อนไหวที่สุดของระบบ การรวมศูนย์ไว้ที่เดียวทำให้เขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีการเข้าถึงพร้อมกันได้โดยไม่ต้องจำลองคำขอทั้งเส้นทาง ส่วน BE-10 แยกออกมาเพราะเป็นส่วนเดียวที่ผูกกับอุปกรณ์ทางกายภาพ นอกจากสิบโมดูลข้างต้น ระบบยังมีส่วนประกอบสนับสนุนที่ไม่ใช่ตรรกะทางธุรกิจอีกสามส่วน ดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 ส่วนประกอบสนับสนุน

รหัส	ส่วนประกอบ	หน้าที่	ผู้เรียกใช้
SP-01	ส่วนตรวจสิทธิ์คั่นหน้าเส้นทาง	ตรวจโทเคนและบทบาทก่อนเข้าถึงทุกเส้นทาง	ระบบเรียกอัตโนมัติทุกคำขอ
SP-02	ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	จัดการพูลการเชื่อมต่อ และการแปลงชนิดข้อมูล	ทุกโมดูลที่เข้าถึงฐานข้อมูล
SP-03	ไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	ประกอบข้อมูลตามมาตรฐานอีเอ็มวีโค	BE-03

ส่วนตรวจสิทธิ์ถูกออกแบบให้คั่นหน้าทุกเส้นทางในที่เดียว แทนที่จะเขียนคำสั่งตรวจซ้ำในแต่ละโมดูล ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทในหัวข้อ 2.1.7 ประโยชน์คือเมื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ ผู้พัฒนาไม่สามารถลืมตรวจสิทธิ์ได้ เพราะการตรวจเกิดขึ้นก่อนคำขอจะไปถึงโมดูลใด ๆ ส่วนฝั่งส่วนติดต่อผู้ใช้แบ่งเป็นเก้าหน้าจอ ดังตารางที่ 3.18

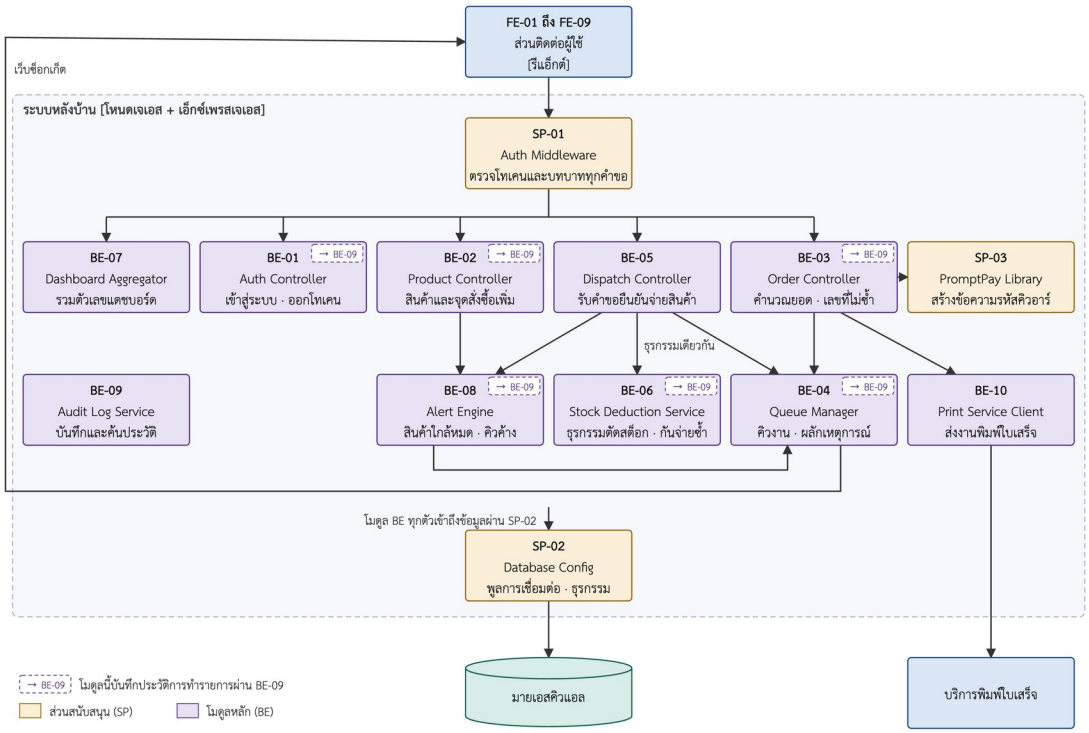
ตารางที่ 3.18 หน้าจอของระบบและบทบาทที่เข้าถึงได้

รหัส	หน้าจอ	บทบาทที่เข้าถึงได้	UC ที่รองรับ
FE-01	เข้าสู่ระบบ	ทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ	UC-01
FE-02	ขายหน้าร้าน	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03
FE-03	คิวรอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06
FE-04	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07
FE-05	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-08

รหัส	หน้าจอ	บทบาทที่เข้าถึงได้	UC ที่รองรับ
FE-06	แดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	UC-09
FE-07	จัดการข้อมูลสินค้า	ผู้จัดการ	UC-02
FE-08	การแจ้งเตือน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-11
FE-09	ประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	UC-10

ผู้จัดการเข้าถึงได้เกือบทุกหน้าจอ เนื่องจากต้องทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจริงของร้านขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม การเปิดสิทธิ์เข้าถึงหน้าจอไม่ได้หมายความว่าเปิดสิทธิ์ทุกการกระทำ เช่น หน้าการแจ้งเตือนเปิดให้พนักงานคลังอ่านได้ แต่สิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วยังจำกัดไว้ที่ผู้จัดการ ตามหลักการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็นในหัวข้อ 2.1.7

ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลภายในระบบหลังบ้านแสดงดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 แผนภาพส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน (C3: Component Diagram)

จากรูปที่ 3.5 แต่ละกล่องระบุรหัสตามตารางที่ 3.16 และ 3.17 ทุกคำขอจากส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่าน SP-01 ก่อนถึงโมดูล โมดูลชั้นบนรับคำขอแล้วเรียกโมดูลชั้นล่างตามลูกศร เช่น BE-05 เรียก BE-06 ให้ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน แล้วแจ้ง BE-04 และ BE-08 ส่วน BE-04 ผลักเหตุการณ์กลับไปยังหน้าจอผ่านเว็บซ็อกเก็ต โมดูลหลักทุกตัวเข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน SP-02 และกล่องที่มีป้าย

BE-09 ที่มุมขวาบนคือโมดูลที่บันทึกประวัติการทำรายการผ่าน BE-09 ซึ่งมีหกโมดูล คือ BE-01 BE-02 BE-03 BE-04 BE-06 และ BE-08

เส้นทางที่สำคัญที่สุดของระบบคือเส้นทางการยืนยันจ่ายสินค้า ซึ่งเดินจาก BE-05 ไปยัง BE-06 การแยกสองโมดูลนี้ออกจากกันเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจ โดย BE-05 รับผิดชอบเรื่องการรับคำขอและแปลงผลลัพธ์เป็นคำตอบ ส่วน BE-06 รับผิดชอบเฉพาะตรรกะของธุรกรรม ประโยชน์ที่ได้คือสามารถเขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีที่มีคำขอเข้ามาพร้อมกันได้โดยเรียกบริการตัดสต็อกตรง ๆ ทำให้ทดสอบ NFR-04 ได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อนำกรณีการใช้งานมาไล่ตามเส้นทางในรูปที่ 3.5 จะได้ว่าแต่ละกรณีการใช้งานผ่านหน้าจอและโมดูลใด ดังตารางที่ 3.19 ทุกกรณียกเว้นการเข้าสู่ระบบผ่าน SP-01 และทุกกรณีที่อ่านเขียนข้อมูลผ่าน SP-02 จึงไม่ได้ระบุซ้ำในตาราง

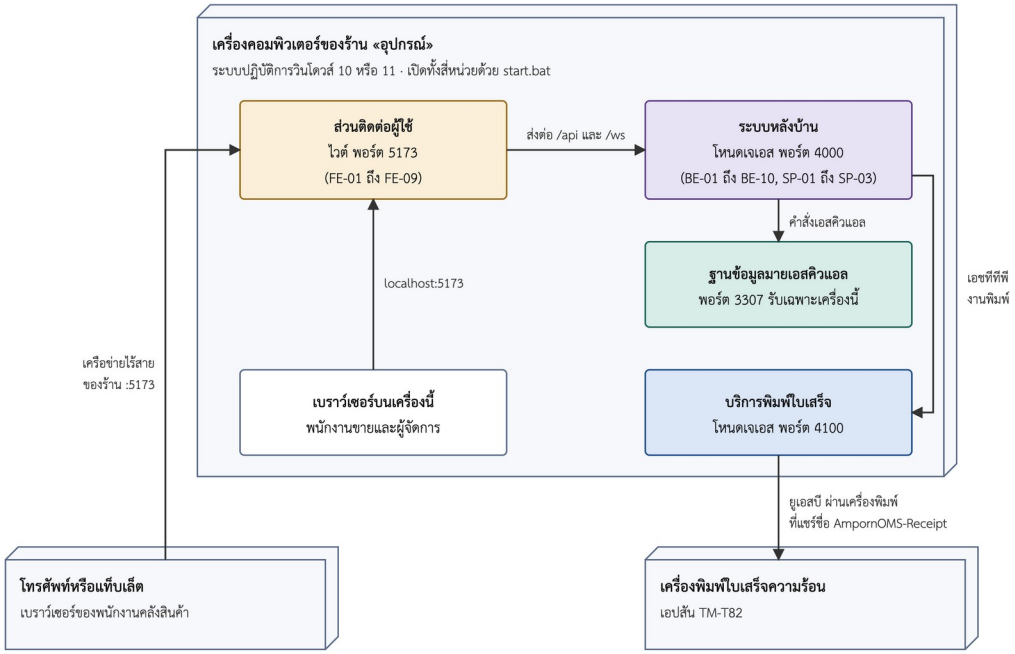
ตารางที่ 3.19 หน้าจอและโมดูลที่แต่ละกรณีการใช้งานผ่าน

กรณีการใช้งาน	หน้าจอ	โมดูลระบบหลังบ้าน	ส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม
UC-01	FE-01	BE-01, BE-09	-
UC-02	FE-07	BE-02, BE-08, BE-09	-
UC-03	FE-02	BE-03, BE-10, BE-04, BE-09	SP-03
UC-04	FE-02	BE-03	-
UC-05	FE-03	BE-04	-
UC-06	FE-03	BE-04, BE-09	-
UC-07	FE-04	BE-03, BE-05, BE-06, BE-04, BE-08, BE-09	-
UC-08	FE-05	BE-07, BE-08	-
UC-09	FE-06	BE-07	-
UC-10	FE-09	BE-09	-
UC-11	FE-08	BE-08, BE-04, BE-09	-

จากตารางที่ 3.19 UC-07 ผ่านโมดูลมากที่สุด เพราะการจ่ายสินค้าหนึ่งครั้งต้องอ่านคำสั่งซื้อ ตัดสต็อก บันทึกประวัติ ผลักเหตุการณ์ไปทุกหน้าจอ และตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือน ส่วน UC-08 ผ่าน BE-08 ด้วยเพราะกล่องต้องดูแลวันนี้บนแดชบอร์ดแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน

3.3.5 แผนภาพการติดตั้ง (Deployment Diagram)

แผนภาพการติดตั้งแสดงว่าหน่วยติดตั้งทั้งสี่ในตารางที่ 3.15 ทำงานบนฮาร์ดแวร์ใดของร้าน และเชื่อมต่อกันด้วยพอร์ตและช่องทางใด ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แผนภาพการติดตั้งระบบที่ร้าน (Deployment Diagram)

จากรูปที่ 3.6 ทั้งสี่หน่วยทำงานบนคอมพิวเตอร์หน้าร้านเครื่องเดียว เพราะเป็นเครื่องเดียวที่ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามข้อจำกัดในหัวข้อ 1.3.3 ส่วนติดต่อผู้ใช้เปิดที่พอร์ต 5173 และส่งต่อคำขอที่ขึ้นต้นด้วย `/api` และ `/ws` ไปยังระบบหลังบ้านที่พอร์ต 4000 ผู้ใช้ทุกเครื่องจึงติดต่อระบบผ่านที่อยู่เดียว ฐานข้อมูลรับการเชื่อมต่อจากเครื่องนี้เท่านั้น เครื่องอื่นในเครือข่ายจึงเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงไม่ได้ ส่วนโทรศัพท์ของพนักงานคลังเปิดระบบผ่านเครือข่ายไร้สายของร้านโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน การติดตั้งจริงตามแผนภาพนี้รายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.5

3.3.6 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Decisions)

การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญของระบบสรุปไว้ในตารางที่ 3.20 แต่ละข้อระบุทางเลือกที่พิจารณาแล้วไม่เลือก และความต้องการที่เป็นเหตุผล

ตารางที่ 3.20 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม

รหัส	การตัดสินใจ	ทางเลือกที่ไม่เลือก	เหตุผล
ADR-01	แยกบริการพิมพ์ใบเสร็จเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก	รวมการพิมพ์ไว้ในระบบหลังบ้าน	เครื่องพิมพ์ต่อกับเครื่องหน้าร้าน และร้านต้องขายได้แม้พิมพ์ไม่ได้ (AC-05)
ADR-02	ผลักคำสั่งซื้อด้วยเว็บซ็อกเก็ต มีเซิร์ฟเวอร์เซนต์อีเวนต์เป็นทางสำรอง	ให้หน้าจอวนถามทุกหนึ่งถึงสองวินาที	ได้ความหน่วงต่ำกว่า 3 วินาทีตาม NFR-02 โดยไม่สร้างภาระฐานข้อมูล

รหัส	การตัดสินใจ	ทางเลือกที่ไม่เลือก	เหตุผล
ADR-03	ตรวจสิทธิ์ที่ SP-01 จุดเดียวฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ตรวจในแต่ละโมดูล หรือซ่อนเมนูที่หน้าจอ	ไม่มีเส้นทางใดลืมตรวจสิทธิ์ (NFR-01)
ADR-04	ตัดสต็อกด้วยการล็อกเชิงบวกที่สถานะคำสั่งซื้อและการล็อกแถวสินค้าในธุรกรรมเดียวของ BE-06	ตรวจสถานะก่อนแล้วจึงเขียนแยกขั้นตอน	กันการจ่ายซ้ำและยอดติดลบเมื่อกดพร้อมกัน (FR-06, NFR-04)
ADR-05	คำนวณตัวเลขแดชบอร์ดตอนอ่านทุกครั้ง	เก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้า	ตัวเลขต้องตรงกับฐานข้อมูลเสมอ (BR-04, AC-09)
ADR-06	บันทึกคำสั่งซื้อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น ไม่มีสถานะตะกร้า	บันทึกตะกร้าไว้ก่อนชำระ	ไม่มีคำสั่งซื้อค้างจากลูกค้าที่เปลี่ยนใจ ยอดขายจึงไม่เพี้ยน
ADR-07	คำนวณยอดเงินที่ระบบหลังบ้านจากราคาในฐานข้อมูล	เชื่อยอดเงินที่หน้าจอส่งมา	ผู้ใช้แก้ราคาที่ส่งจากหน้าจอได้ ยอดในใบเสร็จต้องมาจากระบบ (FR-03)

3.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)

3.4.1 การออกแบบข้อมูลและฐานข้อมูล (Data and Database Design)

3.4.1.1 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานใช้

การออกแบบข้อมูลเริ่มจากกรณีการใช้งาน โดยไล่ว่าแต่ละกรณีต้องสร้าง อ่าน หรือแก้ไขข้อมูลใด แล้วจึงรวมข้อมูลของทุกกรณีเป็นฐานข้อมูลเดียว ผลการไล่ตามโค้ดของแต่ละโมดูลแสดงดังตารางที่ 3.21 โดย ส หมายถึงสร้าง อ หมายถึงอ่าน และ ก หมายถึงแก้ไข หัวคอลัมน์คือตาราง `users` `products` `orders` `order_items` `stock_movements` `notifications` และ `audit_logs` ตามลำดับ ซึ่งอธิบายไว้ในตารางที่ 3.22

ตารางที่ 3.21 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานสร้าง อ่าน หรือแก้ไข

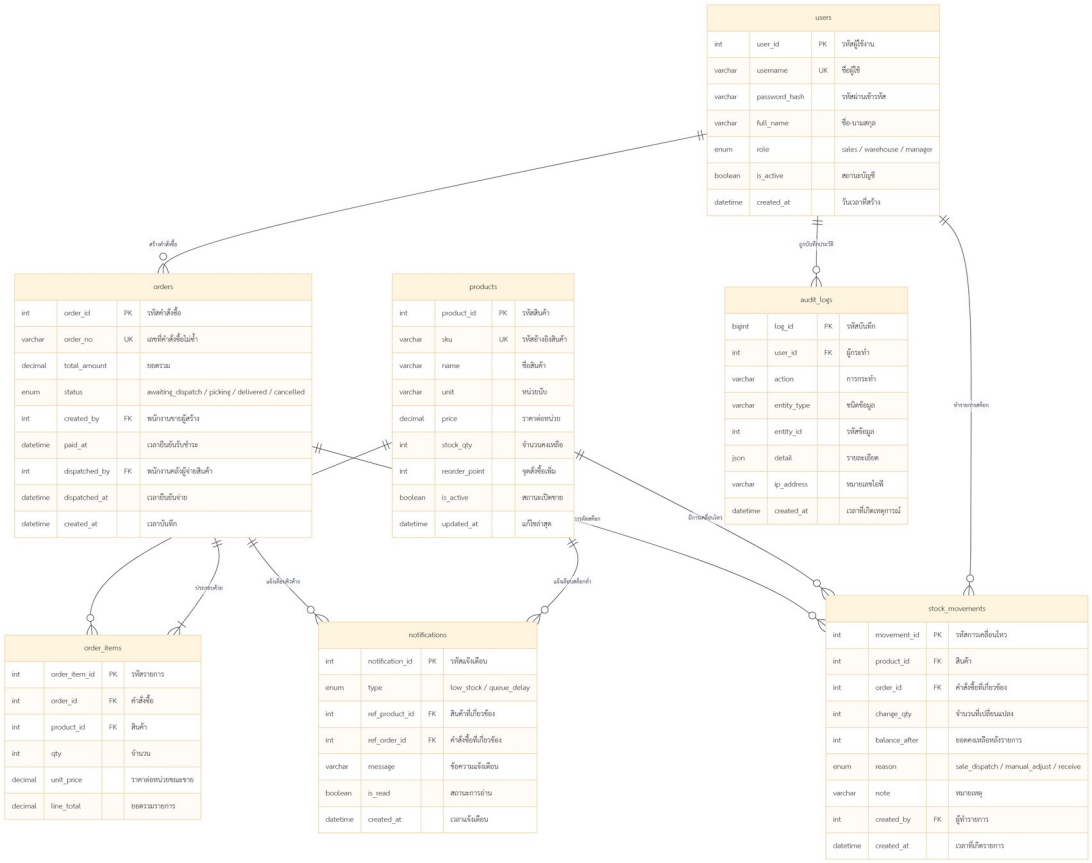
กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	สินค้า	คำสั่งซื้อ	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	การเคลื่อนไหวสต็อก	การแจ้งเตือน	ประวัติการทำรายการ
UC-01	อ						ส
UC-02		ส อ ก			ส	ส	ส
UC-03	อ	อ	ส	ส			ส
UC-04			อ				
UC-05	อ	อ	อ	อ			
UC-06			ก				ส
UC-07		อ ก	อ ก	อ	ส	ส	ส

กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	สินค้า	คำสั่งซื้อ	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	การเคลื่อนไหวสต็อก	การแจ้งเตือน	ประวัติการทำรายการ
UC-08		อ	อ	อ		อ	
UC-09		อ	อ	อ			
UC-10	อ	อ	อ	อ		อ	อ
UC-11		อ	อ			ส อ ก	ส

จากตารางที่ 3.21 ทุกตารางมีกรณีการใช้งานที่สร้างข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งกรณี ยกเว้นตาราง `users` ซึ่งสร้างตอนติดตั้งระบบตามภาคผนวก จ และมีเพียงสี่กรณีที่เขียนตาราง `products` หรือ `orders` คือ UC-02 UC-03 UC-06 และ UC-07 จุดที่ต้องสังเกตคือ UC-07 เป็นกรณีเดียวที่ทั้งอ่านและแก้ไข `products` กับ `orders` ในการกระทำเดียว จึงเป็นกรณีที่ต้องออกแบบธุรกรรมอย่างระมัดระวังที่สุดตามหัวข้อ 3.4.2.2 ส่วนตาราง `audit_logs` ถูกเขียนจากหกกรณี ตรงกับหกโมดูลที่มีป้าย BE-09 ในรูปที่ 3.5

3.4.1.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

เมื่อรวมข้อมูลของทุกกรณีการใช้งานในตารางที่ 3.21 เป็นฐานข้อมูลเดียว ได้ตารางเจ็ดตาราง ทุกตารางใช้เอนจินอินโนดีบีเพื่อให้ได้คุณสมบัติเอซิดและการล็อกระดับแถว ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางแสดงดังรูปที่ 3.7 และหน้าที่ของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 3.22 ส่วนพจนานุกรมข้อมูลซึ่งระบุชนิดและข้อบังคับของทุกคอลัมน์อยู่ในภาคผนวก ข



รูปที่ 3.7 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ตารางที่ 3.22 ตารางข้อมูลของระบบ

ตาราง	เก็บอะไร	รองรับความต้องการ
`users`	ผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่านที่ผ่านการแฮช และบทบาท	FR-01
`products`	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02
`orders`	คำสั่งซื้อ เลขที่ไม่ซ้ำ ยอดรวม และสถานะวงจรชีวิต	FR-03, FR-05
`order_items`	รายการสินค้าย่อยของแต่ละคำสั่งซื้อ พร้อมราคา ณ เวลาที่ขาย	FR-03
`stock_movements`	การเคลื่อนไหวของสต็อกทุกครั้ง พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06
`notifications`	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างผิดปกติ	FR-08
`audit_logs`	ประวัติเหตุการณ์สำคัญ พร้อมผู้กระทำ เวลา และหมายเลขไอพี	FR-09

3.4.1.3 การตัดสินใจสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลมีการตัดสินใจสี่ข้อที่ไม่ได้เกิดจากความสะดวก แต่เกิดจากทฤษฎีในบทที่ 2 โดยตรง

ข้อแรก เก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้ในตาราง `order_items` แยกจากราคาปัจจุบันในตาราง `products` เหตุผลคือราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงบ่อย หากใบเสร็จเก็บเพียงรหัสสินค้าและจำนวน แล้วดึงราคาปัจจุบันมาคำนวณตอนแสดงผล ยอดของใบเสร็จเก่าจะเปลี่ยนตามราคาใหม่ทันที ทำให้ยอดขายย้อนหลังคลาดเคลื่อนทั้งหมด

ข้อที่สอง ตาราง `stock_movements` เก็บทั้งจำนวนที่เปลี่ยนแปลงและยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง การเก็บยอดคงเหลือซ้ำเช่นนี้ดูเหมือนข้อมูลซ้ำซ้อน แต่เป็นสิ่งจำเป็นตามหลักบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียวในหัวข้อ 2.1.5 เพราะทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเริ่มคลาดเคลื่อนที่รายการใด ทั้งยังมีช่องเก็บสาเหตุสามแบบ คือจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อ ปรับปรุงด้วยมือ และรับสินค้าเข้า

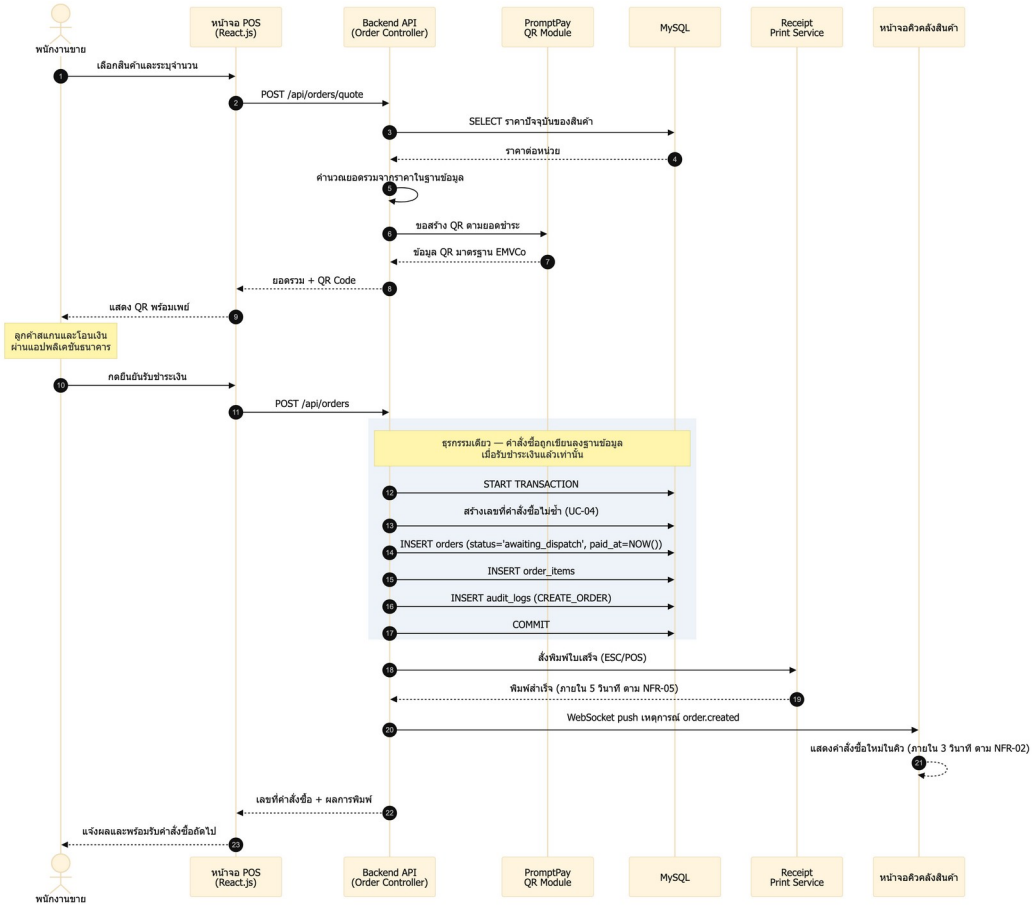
ข้อที่สาม ตาราง `orders` ไม่มีสถานะตะกร้าสินค้า และช่องวันเวลาที่ยืนยันรับชำระเงินกำหนดให้ต้องมีค่าเสมอ หมายความว่าคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น ตาม ADR-06 ในตารางที่ 3.20 เป็นการประยุกต์แนวคิดเครื่องสถานะจำกัดในหัวข้อ 2.1.4 ที่กำหนดว่าสถานะใดมีอยู่จริงในระบบและสถานะใดไม่ควรมี

ข้อที่สี่ ตาราง `products` มีเงื่อนไขบังคับว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ เงื่อนไขนี้เป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายที่ระดับฐานข้อมูล แม้ตรรกะในโปรแกรมจะตรวจยอดก่อนหักอยู่แล้ว แต่หากตรรกะผิดพลาด ฐานข้อมูลจะปฏิเสธการเขียนและทำให้ธุรกรรมทั้งหมดถูกยกเลิก แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลผิดถูกบันทึกไว้อย่างเงียบ ๆ

3.4.2 การออกแบบเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม (Structural and Behavioral Design)

โครงสร้างเชิงสถิตของระบบแสดงด้วยแผนภาพส่วนประกอบในรูปที่ 3.5 ร่วมกับตารางที่ 3.16 ถึง 3.18 และโครงสร้างข้อมูลแสดงด้วยแผนภาพในรูปที่ 3.7 ระบบไม่มีแผนภาพคลาสเนื่องจากซอร์สโค้ดเขียนด้วยจาวาสคริปต์แบบโมดูล แต่ละโมดูลเป็นหนึ่งโฟลเดอร์ที่ส่งออกฟังก์ชันให้โมดูลอื่นเรียก และไม่ได้ออกแบบเป็นคลาสที่มีสถานะภายใน ยกเว้นคลาสแทนข้อผิดพลาดที่ใช้ปฏิเสธการจ่ายสินค้าเพียงคลาสเดียว หัวข้อนี้จึงเน้นพฤติกรรม คือระบบทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

3.4.2.1 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ



รูปที่ 3.8 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ (Sequence Diagram: UC-03)

จากรูปที่ 3.8 จุดที่ควรสังเกตคือการยืนยันรับชำระเงินเพียงครั้งเดียวทำให้เกิดผลสามอย่างพร้อมกัน คือบันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักรายการเข้าคิวคลัง ซึ่งเป็นข้อบังคับจากกฎทางธุรกิจ BR-01 การรวมสามอย่างนี้ไว้ที่การกระทำเดียวป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ใบเสร็จออกแล้วแต่คลังไม่รู้เรื่อง

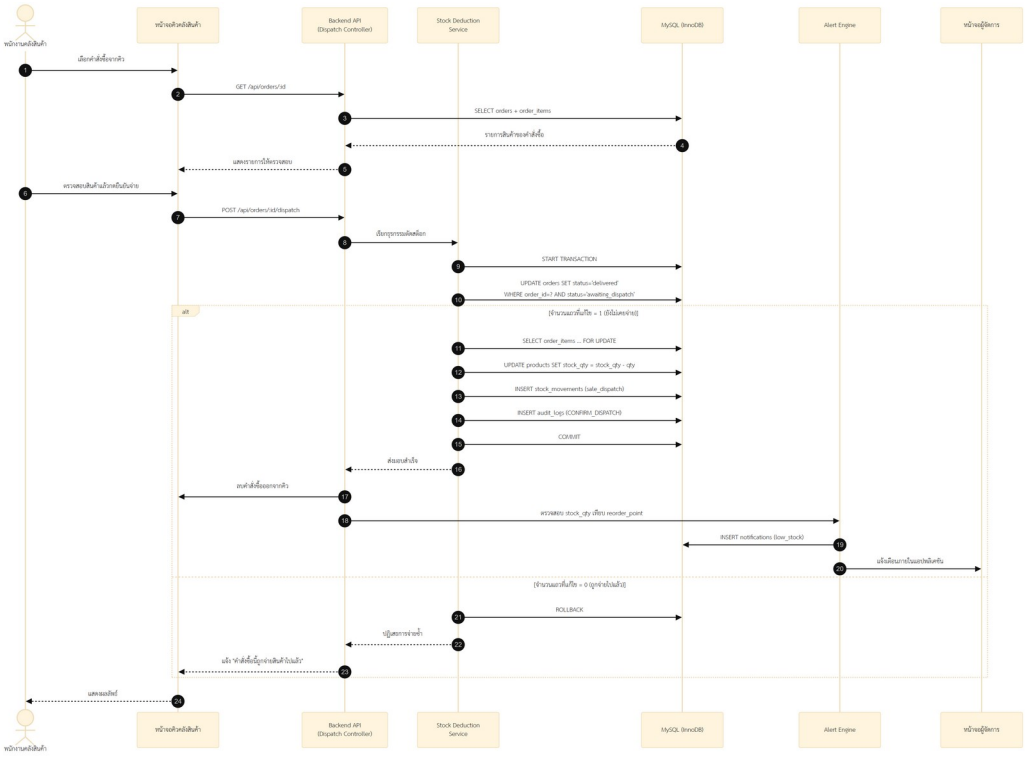
3.4.2.2 ธุรกรรมการตัดสต็อกและการป้องกันการจ่ายซ้ำ

ขั้นตอนการยืนยันจ่ายสินค้าเป็นจุดที่รวมทฤษฎีจากบทที่ 2 ไว้มากที่สุด และเป็นกลไกที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง ลำดับการทำงานภายในธุรกรรมเดียวกันของ BE-06 เป็นดังนี้

1. เปิดธุรกรรม
2. เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไขว่าสถานะปัจจุบันต้องยังไม่ใช่ส่งมอบสำเร็จ หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่ามีผู้อื่นจ่ายสินค้ารายการนี้ไปก่อนแล้ว ให้ยกเลิกธุรกรรมทันที

3. หักยอดสินค้าคงเหลือแบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จะหัก หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่าสินค้าไม่พอ ให้ยกเลิกธุรกรรม
4. บันทึกรายการเคลื่อนไหวของสต็อกพร้อมยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
5. บันทึกประวัติการทำรายการ
6. ยืนยันธุรกรรม
7. ตรวจเงื่อนไขการแจ้งเตือนหลังธุรกรรมสำเร็จแล้วเท่านั้น

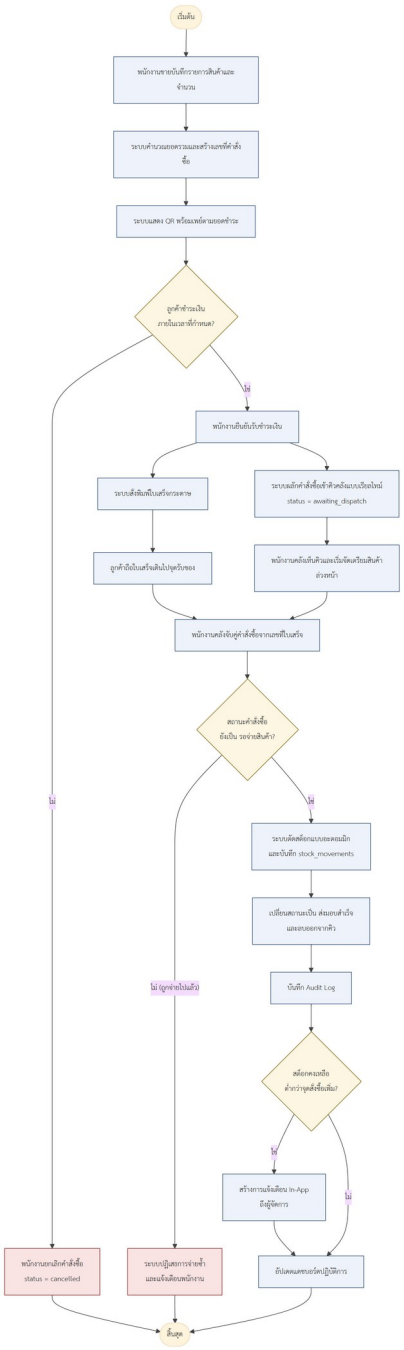
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ป้องกันคนละปัญหา ขั้นตอนที่ 2 ป้องกันการจ่ายซ้ำระดับคำสั่งซื้อ ส่วนขั้นตอนที่ 3 ป้องกันยอดสต็อกติดลบระดับสินค้า ทั้งสองต้องป้องกันแยกกัน เพราะการป้องกันอย่างหนึ่งไม่ได้ป้องกันอีกอย่างโดยอัตโนมัติ ส่วนขั้นตอนที่ 7 อยู่นอกธุรกรรมโดยตั้งใจ ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรมในหัวข้อ 2.1.2 เหตุผลคือการสร้างการแจ้งเตือนเป็นงานผลพลอยได้ หากล้มเหลวไม่ควรทำให้การจ่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงแล้วถูกยกเลิกตามไปด้วย ลำดับเดียวกันนี้แสดงเป็นแผนภาพลำดับในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แผนภาพลำดับของการยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (Sequence Diagram: UC-07)

รูปที่ 3.9 เน้นให้เห็นขอบเขตของธุรกรรมว่าครอบคลุมขั้นตอนใดบ้าง และการตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนอยู่นอกขอบเขตนั้น

3.4.2.3 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า

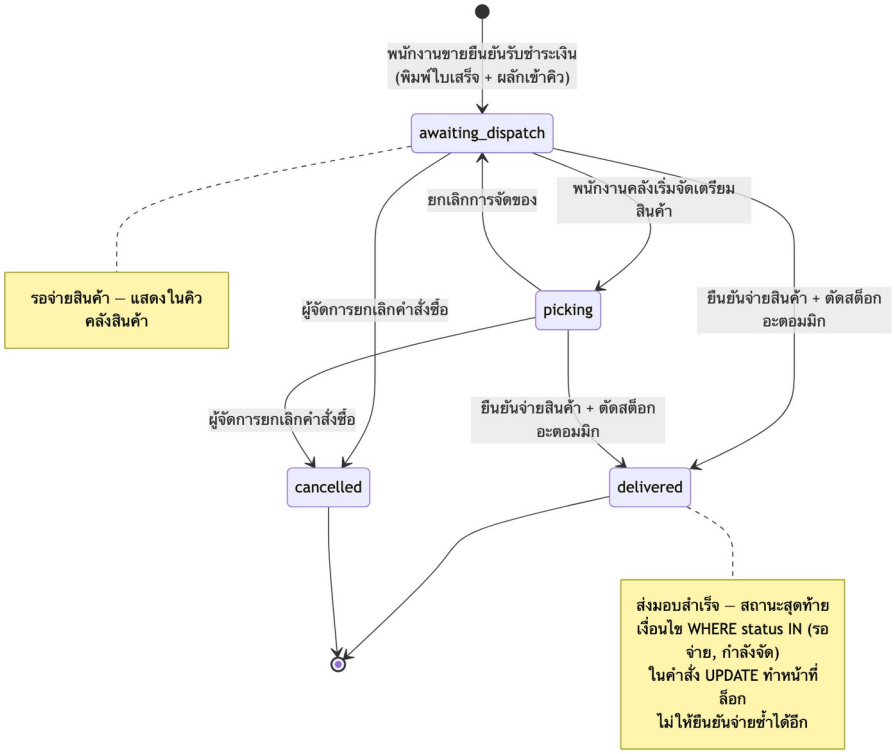


รูปที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า (Activity Diagram)

รูปที่ 3.10 แสดงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเลือกสินค้าจนรับของ โดยมีสองช่องทางการทำงานคู่ขนานคือฝั่งหน้าร้านและฝั่งคลังสินค้า จุดที่ระบบเข้าไปเปลี่ยนกระบวนการเดิมคือช่วงหลังยืนยันรับชำระเงิน ซึ่งเดิมคลังจะรู้เรื่องก็ต่อเมื่อลูกค้าเดินไปถึงพร้อมใบเสร็จ แต่ใน

กระบวนการใหม่คลังรู้ทันทีและเริ่มจัดของได้ก่อน นี่คือจุดที่ลดระยะเวลารอคอยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2

3.4.2.4 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ



รูปที่ 3.11 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ (Order State Diagram)

ตารางที่ 3.23 สถานะของคำสั่งซื้อ

สถานะ	ความหมาย	เปลี่ยนไปสถานะใดได้บ้าง
รอจ่ายสินค้า (`awaiting_dispatch`)	ชำระเงินแล้ว รอคลังจัดของ	กำลังจัดของ, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
กำลังจัดของ (`picking`)	พนักงานคลังรับงานแล้วและกำลังจัดของ	รอจ่ายสินค้า, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
ส่งมอบสำเร็จ (`delivered`)	จ่ายสินค้าและตัดสต็อกเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง
ยกเลิก (`cancelled`)	คำสั่งซื้อถูกยกเลิก	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง

จากรูปที่ 3.11 และตารางที่ 3.23 คำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบด้วยสถานะรอจ่ายสินค้าทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน ไม่มีสถานะก่อนหน้านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจข้อที่สามในหัวข้อ 3.4.1.3 จุดที่ต้องเน้นคือ สถานะส่งมอบสำเร็จเป็นสถานะปลายทางที่ไม่มีเส้นทางย้อนกลับ และเกิดขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้นคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบไม่เปิดให้ตั้งค่าสถานะนี้

โดยตรง เหตุผลคือหากอนุญาตให้ตั้งค่าตรง ๆ สถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง ซึ่งจะทำให้กลไกป้องกันการรับสินค้าซ้ำหมดความหมาย นี่คือการนำแนวคิดเครื่องสถานะจำกัดในหัวข้อ 2.1.4 มาใช้เป็นกลไกป้องกัน

3.4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design)

3.4.3.1 หลักการออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบยึดหลักสามข้อ ซึ่งเลือกมาจากเงื่อนไขการใช้งานจริงของร้าน ข้อแรก หนึ่งหน้าจอมีงานหลักเพียงงานเดียว เนื่องจากผู้ใช้ระบบเป็นพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที และต้องใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีลูกค้ารออยู่ ปุ่มของงานหลักจึงถูกวางให้เด่นที่สุดในแต่ละหน้า ข้อที่สอง ตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจต้องอ่านง่ายที่สุด ยอดเงินและจำนวนสินค้าแสดงด้วยขนาดใหญ่และจัดชิดขวาเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ในแนวตั้ง ข้อที่สาม ต้องยืนยันก่อนการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ เนื่องจากการยืนยันจ่ายสินค้าทำให้สถานะเข้าสู่สถานะปลายทางที่ย้อนกลับไม่ได้ ตามตารางที่ 3.23 ระบบจึงต้องให้ผู้ใช้ยืนยันอีกครั้งก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกดพลาด

นอกจากหลักสามข้อนี้ ทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืด เพราะหน้าจอของระบบถูกใช้ในพื้นที่ที่แสงต่างกัน หน้าร้านมีแสงสว่าง ส่วนโกดังมีแสงน้อย การสลับโหมดเปลี่ยนเฉพาะสีที่แสดงผล ไม่กระทบข้อมูลหรือการทำงานของระบบ

3.4.3.2 หน้าจอที่จับคู่กับกรณีการใช้งาน

หน้าจอทุกหน้าจอถูกออกแบบจากกรณีการใช้งาน ไม่มีหน้าจอใดที่ไม่มีกรณีการใช้งานรองรับ ผู้ใช้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูของงานตนเอง และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะถูกนำไปยังหน้าจอแรกของบทบาทตามตารางที่ 3.3 การจับคู่หน้าจอกับกรณีการใช้งาน องค์ประกอบหลัก และภาพประกอบแสดงดังตารางที่ 3.24

ตารางที่ 3.24 หน้าจอ กรณีการใช้งาน องค์ประกอบหลัก และภาพประกอบ

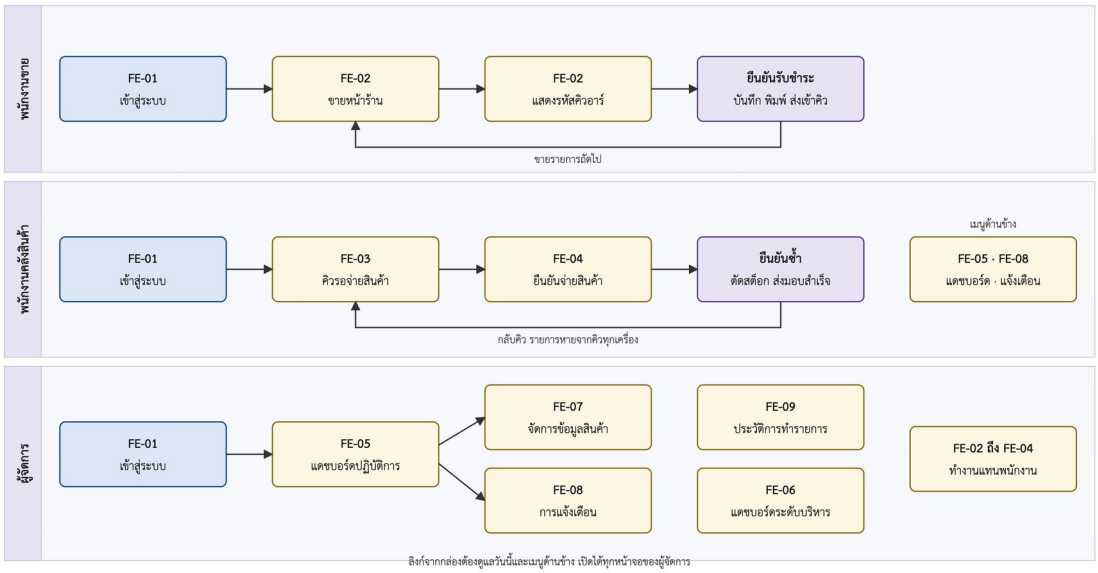
หน้าจอ	กรณีการใช้งาน	องค์ประกอบหลัก	ต้นแบบ	หน้าจอจริง
FE-01 เข้าสู่ระบบ	UC-01	ช่องชื่อผู้ใช้ ช่องรหัสผ่าน และปุ่มเข้าสู่ระบบ	-	รูปที่ 4.1
FE-02 ขายหน้าร้าน	UC-03, UC-04	ปุ่มเลือกหมวดหมู่สินค้า ช่องค้นหาสินค้า ตารางรายการที่เลือก ยอดรวม ปุ่มแสดงรหัสคิวอาร์ และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน	รูปที่ 3.13, 3.14	รูปที่ 4.2, 4.3
FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า	UC-05, UC-06	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระเงิน พร้อมสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ	รูปที่ 3.15, 3.18	รูปที่ 4.4, 4.12
FE-04 ยืนยันจ่าย	UC-07	รายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวน และปุ่มยืนยันที่	รูปที่ 3.16	รูปที่ 4.5, 4.6

หน้าจอ	กรณีการใช้งาน	องค์ประกอบหลัก	ต้นแบบ	หน้าจอจริง
สินค้า		ต้องกดยืนยันซ้ำ		
FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ	UC-08	กล่องต้องดูแลวันนี้ ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	รูปที่ 3.17	รูปที่ 4.7
FE-06 แดชบอร์ดระดับบริหาร	UC-09	แนวโน้มยอดขายย้อนหลัง และสินค้าขายดี	-	รูปที่ 4.8
FE-07 จัดการข้อมูลสินค้า	UC-02	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่ ช่องแก้ไขราคาและจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกพร้อมเหตุผล	-	รูปที่ 4.9
FE-08 การแจ้งเตือน	UC-11	รายการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านอยู่ก่อน และปุ่มทำเครื่องหมายอ่านแล้ว	-	รูปที่ 4.10
FE-09 ประวัติการทำรายการ	UC-10	ตัวกรองตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ พร้อมผลการค้นหา	-	รูปที่ 4.11

จากตารางที่ 3.24 ต้นแบบหน้าจอทำไว้เฉพาะหน้าจอที่อยู่บนเส้นทางหลักของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า คือ FE-02 ถึง FE-05 ส่วนหน้าจอที่เหลือเป็นหน้าจอจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบตารางทั่วไป จึงออกแบบจากองค์ประกอบในตารางโดยตรง หน้าจอที่พัฒนาจริงของทุกหน้าจอแสดงไว้ในบทที่ 4

3.4.3.3 ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้ (User Flow)

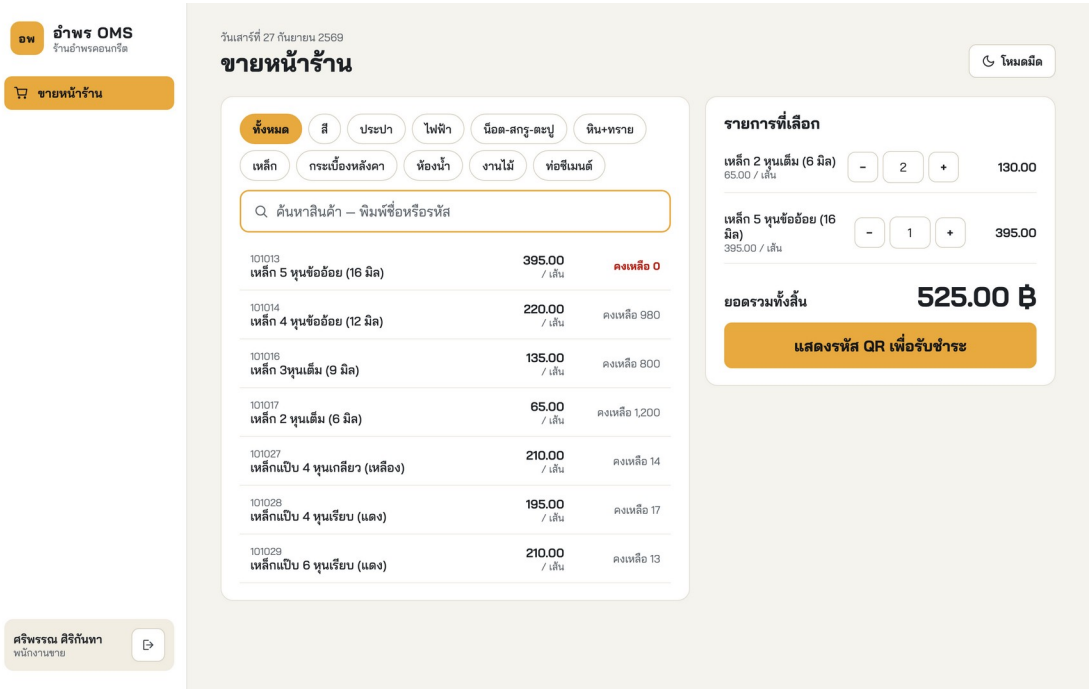
ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาทแสดงดังรูปที่ 3.12 พนักงานขายวนอยู่ระหว่างหน้าขายกับการยืนยันรับชำระ พนักงานคลังวนอยู่ระหว่างหน้าคิวกับการยืนยันจ่ายสินค้า ส่วนผู้จัดการเริ่มที่แดชบอร์ดปฏิบัติการแล้วเปิดหน้าจออื่นจากลิงก์ในกล่องต้องดูแลวันนี้ สำหรับผู้จัดการและพนักงานคลัง เมนูการแจ้งเตือนแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านไว้ทุกหน้าจอ เพื่อให้รู้ว่ามีเรื่องรอรับทราบโดยไม่ต้องเปิดหน้าการแจ้งเตือนก่อน



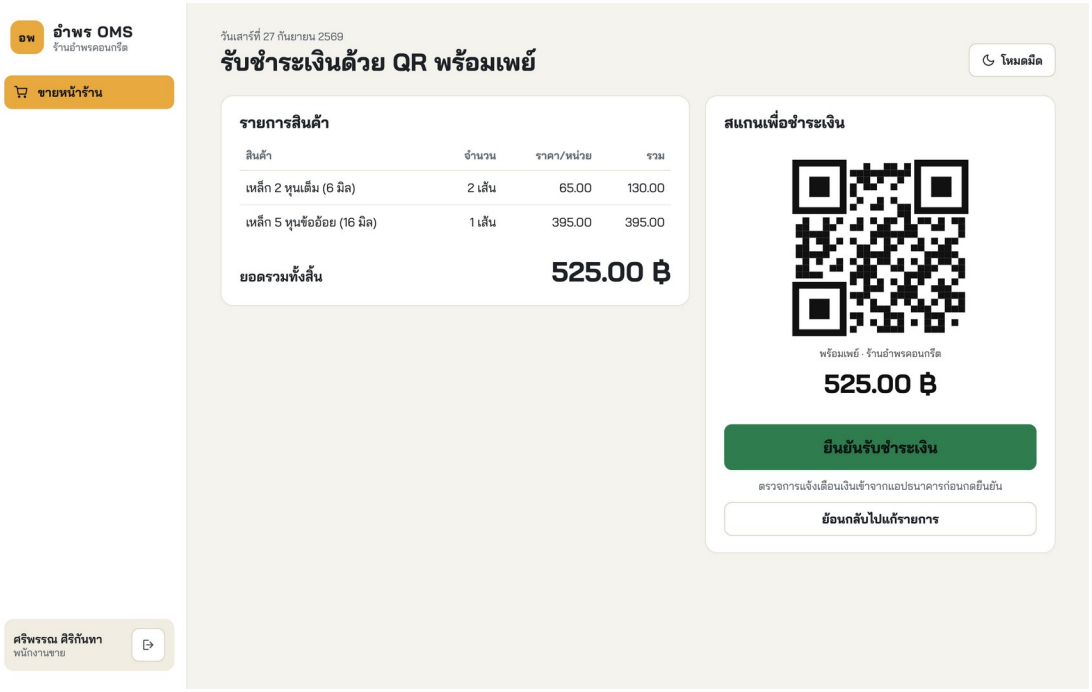
รูปที่ 3.12 ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาท (User Flow)

3.4.3.4 ต้นแบบหน้าจอ (Mockup)

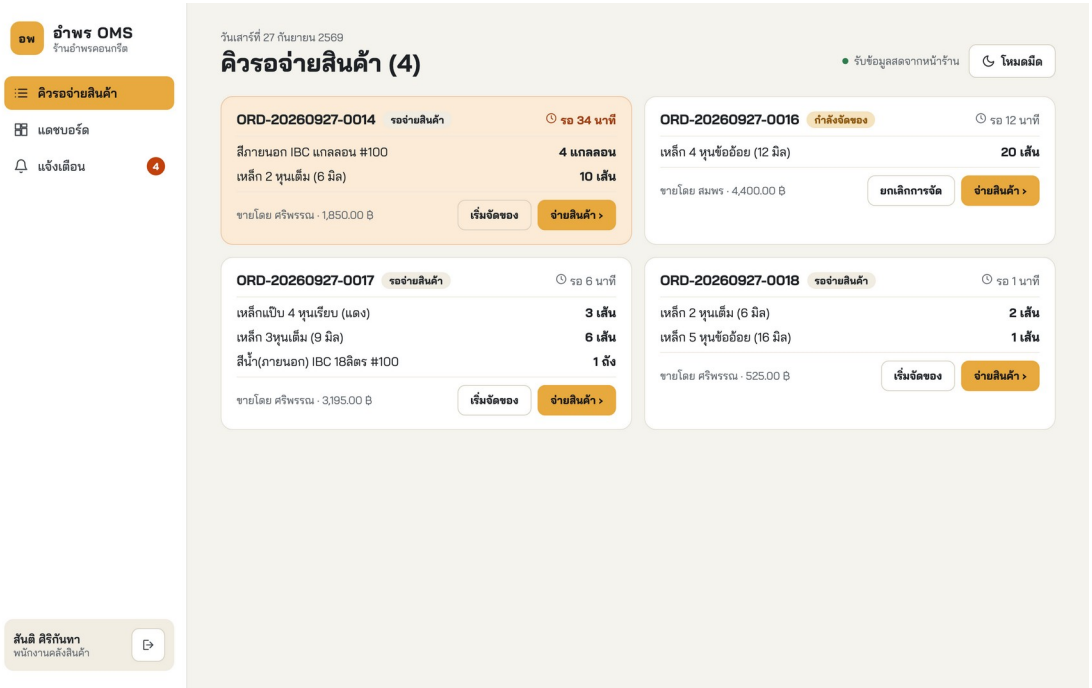
ต้นแบบหน้าจอแสดงในรูปที่ 3.13 ถึงรูปที่ 3.18 ต้นแบบแสดงในโหมดสว่าง ตัวเลขและเลขที่คำสั่งซื้อในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการออกแบบ



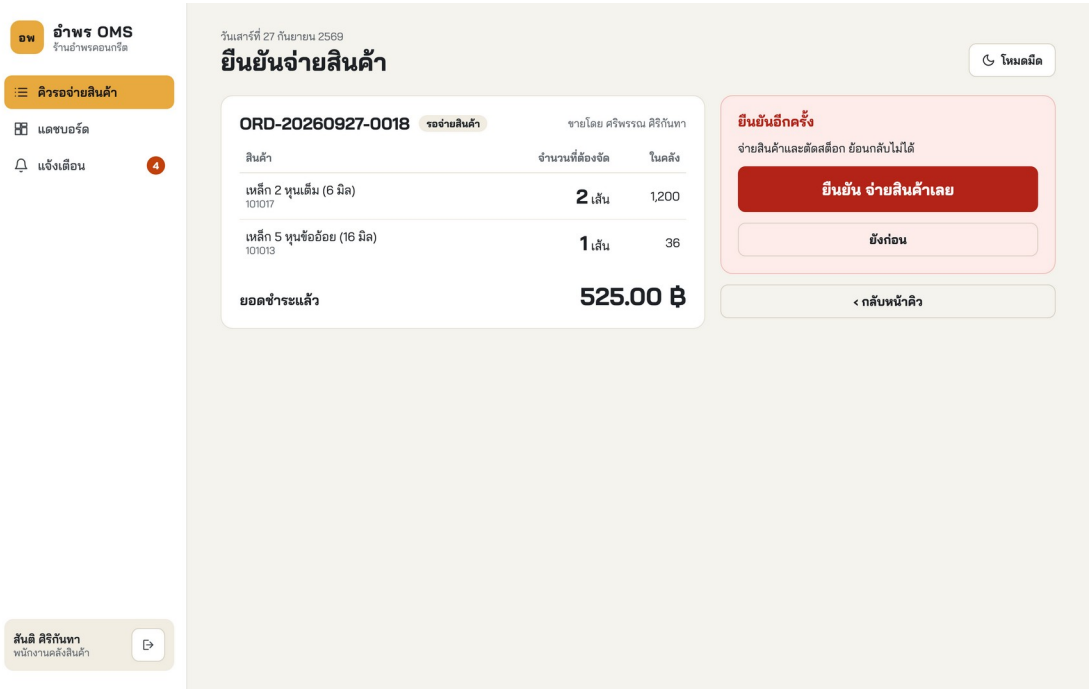
รูปที่ 3.13 ต้นแบบหน้าจอขายหน้าร้านของพนักงานขาย (FE-02)



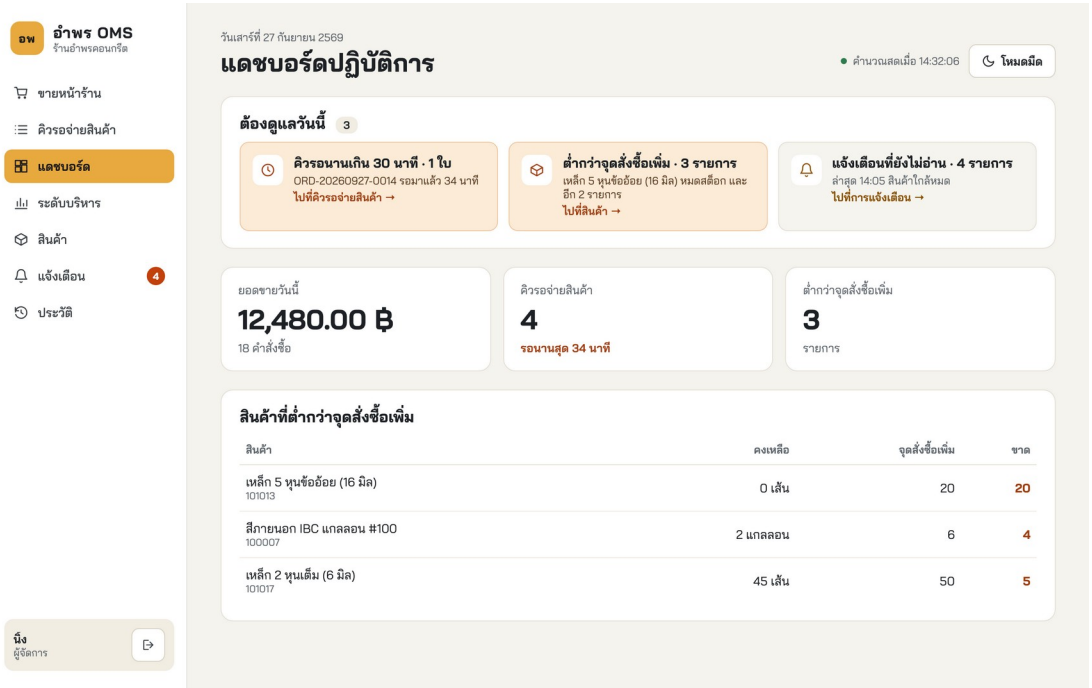
รูปที่ 3.14 ต้นแบบหน้าจอแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการยืนยันรับชำระเงิน (FE-02)



รูปที่ 3.15 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า (FE-03)



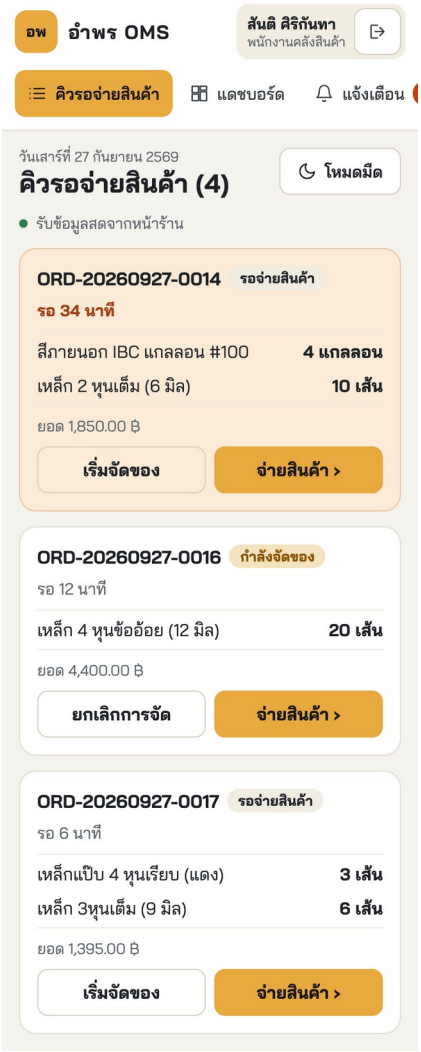
รูปที่ 3.16 ต้นแบบหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (FE-04)



รูปที่ 3.17 ต้นแบบหน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการของผู้จัดการ (FE-05)

หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนตาม NFR-03 เหตุผลคือพนักงานคลังทำงานเคลื่อนที่อยู่ในโกดัง ไม่ได้นั่งประจำที่หน้าคอมพิวเตอร์ ปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะกดด้วยนิ้วได้แม่นยำแม้ขณะสวมถุงมือ

ส่วนหน้าจอของพนักงานขายและผู้จัดการออกแบบสำหรับจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าเมื่อเปิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (FE-03)

3.4.4 การออกแบบส่วนต่อประสาน (Interface Design)

ส่วนติดต่อผู้ใช้สื่อสารกับระบบหลังบ้านผ่านเส้นทางบริการที่ส่งข้อมูลในรูปแบบเจสันทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบต้องแนบโทเคนเจดับเบิลยูทีในหัวข้อคำขอ `Authorization` ซึ่งได้จากการเข้าสู่ระบบและหมดอายุใน 8 ชั่วโมง เส้นทางทั้งหมดและบทบาทที่เรียกได้แสดงดังตารางที่ 3.25

ตารางที่ 3.25 เส้นทางการเรียกใช้บริการของระบบ

กรณีการใช้งาน	วิธี	เส้นทาง	บทบาทที่เรียกได้
UC-01	POST	`/api/auth/login`	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
UC-01	GET	`/api/auth/me`	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-02	GET	`/api/products`	ทุกบทบาท
UC-02	POST, PUT, PATCH	`/api/products` และเส้นทางย่อย	ผู้จัดการ
UC-03	POST	`/api/orders/quote`, `/api/orders`	พนักงานขาย, ผู้จัดการ
UC-05	GET	`/api/queue`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-05	GET	`/api/events` (ช่องทางสำรอง)	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-06	PATCH	`/api/orders/:id/status`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-07	GET, POST	`/api/orders/:id` และ `/api/orders/:id/dispatch`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-08	GET	`/api/dashboard/ops`	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า
UC-09	GET	`/api/dashboard/exec`	ผู้จัดการ
UC-10	GET	`/api/audit-logs`	ผู้จัดการ
UC-11	GET, PATCH	`/api/notifications` และเส้นทางย่อย	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ

UC-04 ไม่มีเส้นทางของตัวเองในตารางที่ 3.25 เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ระบบทำเองระหว่างการทำงานของ UC-03 ไม่ใช่บริการที่ผู้ใช้เรียกได้ เมื่อคำขอไม่สำเร็จ ระบบตอบด้วยรหัสสถานะที่บอกสาเหตุ คือ 400 เมื่อข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง 401 เมื่อไม่มีโทเคนหรือโทเคนไม่ถูกต้อง 403 เมื่อบทบาทไม่มีสิทธิ์ 404 เมื่อไม่พบข้อมูล และ 409 เมื่อข้อมูลขัดกับสถานะปัจจุบัน เช่น ยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อที่ถูกจ่ายไปแล้ว

นอกจากเส้นทางแบบคำขอและคำตอบ ระบบหลังบ้านผลักเหตุการณ์ไปยังหน้าจอที่เปิดค้างไว้ผ่านเส้นทาง `/ws` ของเว็บซ็อกเก็ต และส่งข้อความเดียวกันผ่าน `/api/events` เป็นทางสำรอง เหตุการณ์มีสี่ชนิด ดังตารางที่ 3.26

ตารางที่ 3.26 เหตุการณ์ที่ระบบหลังบ้านผลักไปยังหน้าจอ

เหตุการณ์	เกิดเมื่อ	หน้าจอที่ใช้
`order.created`	ยืนยันรับชำระและบันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า, FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ
`order.status`	ปรับสถานะการจัดของในคิว	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า
`order.dispatched`	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกสำเร็จ	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า, FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ

เหตุการณ์	เกิดเมื่อ	หน้าจอที่ใช้
`notification.created`	ระบบสร้างการแจ้งเตือนใหม่	FE-08 การแจ้งเตือน และตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือน

ข้อสังเกตคือเส้นทางช่องทางสำรองรับโทเคนผ่านสตริงคำค้นแทนที่จะรับผ่านหัวข้อคำขอเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเบราว์เซอร์ไม่เปิดให้กำหนดหัวข้อคำขอของช่องทางค้างได้ ระบบจึงผ่อนปรนเฉพาะจุดนี้ แต่ยังคงตรวจสอบโทเคนด้วยกลไกเดียวกับเส้นทางอื่นทุกประการ และจำกัดการผ่อนปรนไว้เฉพาะช่องทางที่อ่านอย่างเดียวเท่านั้น

3.5 การวางแผนการทดสอบ (Test Planning)

หัวข้อนี้กำหนดกลยุทธ์ ระดับ และกรณีทดสอบทั้งหมดไว้ก่อนการทดสอบ โดยแต่ละกรณีระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน และผลที่คาดหวัง ส่วนผลที่ได้จริงรายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3

3.5.1 กลยุทธ์และระดับการทดสอบ (Test Strategy and Levels)

การทดสอบแบ่งเป็นสี่ระดับตามแบบจำลองรูปตัววี แต่ละระดับตอบคำถามคนละข้อ ใช้ผลงานจากขั้นออกแบบคนละชิ้นเป็นฐาน และใช้เครื่องมือคนละชนิด ดังตารางที่ 3.27

ตารางที่ 3.27 ระดับการทดสอบ ฐานของการทดสอบ และเครื่องมือ

ระดับ	ตอบคำถามว่า	ฐานของการทดสอบ	เครื่องมือและสภาพแวดล้อม	ช่วงเวลา
การทดสอบหน่วย	ตรรกะภายในโมดูลถูกต้องหรือไม่	การแบ่งโมดูลในตารางที่ 3.16 และ 3.17	เจสต์ เรียกฟังก์ชันโดยตรง ไม่แตะฐานข้อมูล	ระหว่างพัฒนา
การทดสอบการรวมส่วน	โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่	สถาปัตยกรรมและการออกแบบข้อมูลในหัวข้อ 3.3 และ 3.4	เจสต์ร่วมกับซูเปอร์เทสต์ เรียกผ่านเส้นทางบริการจริง กับฐานข้อมูลทดสอบที่สร้างใหม่ทุกครั้ง	ระหว่างพัฒนา
การทดสอบระบบ	ผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่	ความต้องการในตารางที่ 3.5 และ 3.8 กับเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11	เพลย์ไรต์ควบคุมเบราว์เซอร์จริง กับระบบที่เปิดครบสี่หน่วย และเครื่องพิมพ์จริง	หลังพัฒนาครบ
การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้	ผู้ใช้งานจริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่	วัตถุประสงค์ในบทที่ 1	ผู้ใช้จริงที่ร้าน กับแบบประเมินในภาคผนวก ช	หลังระบบนิ่ง ตามหัวข้อ 3.5.4

เทคนิคที่ใช้ออกแบบกรณีทดสอบมีสองแบบ แบบแรกคือการแบ่งกลุ่มข้อมูลเข้าที่ให้ผลเหมือนกัน เพื่อลดจำนวนกรณีทดสอบโดยยังครอบคลุม แบบที่สองคือการทดสอบค่าขอบเขต ซึ่งสำคัญเป็นพิเศษกับกรณีสต็อกพอดีกับจำนวนที่สั่ง เพราะเป็นจุดที่เงื่อนไขการหักยอดเปลี่ยนผล

3.5.2 การออกแบบการทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน (Unit and Integration Test Design)

ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วนออกแบบให้หนึ่งชุดทดสอบตรวจหนึ่งโมดูลหรือหนึ่งส่วนสนับสนุน เพื่อให้รู้ทันทีว่าข้อผิดพลาดเกิดที่โมดูลใด ดังตารางที่ 3.28

ตารางที่ 3.28 ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ระดับ	ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ความต้องการ
หน่วย	`promptpay.test.js`	SP-03	การประกอบข้อความรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์และค่าตรวจสอบความถูกต้อง	FR-03
หน่วย	`escpos.test.js`	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่งอีเอสซีโพสและการจัดคอลัมน์ 48 ตัวอักษร	FR-03, NFR-05
หน่วย	`print-client.test.js`	BE-10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ต้องไม่โยนข้อผิดพลาดแม้บริการล่ม	FR-03, BR-01
หน่วย	`print-service.test.js`	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	บริการพิมพ์รับข้อมูลใบเสร็จและตอบผลอย่างถูกต้อง	FR-03
หน่วย	`transport.test.js`	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	คำสั่งส่งงานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ยูเอสบีบนแมค ลินุกซ์ และวินโดวส์	NFR-05
การรวมส่วน	`db.test.js`	SP-02	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการย้อนกลับของธุรกรรม	FR-06
การรวมส่วน	`auth.test.js`	BE-01	การเข้าสู่ระบบ การออกโทเคน และข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ	FR-01
การรวมส่วน	`auth-middleware.test.js`	SP-01	การปฏิเสธคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ทุกรูปแบบ	NFR-01
การรวมส่วน	`product.test.js`	BE-02	การจัดการสินค้า จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือ	FR-02
การรวมส่วน	`order.test.js`	BE-03	การคำนวณยอด การออกเลขที่ไม่ซ้ำ และการบันทึกคำสั่งซื้อ	FR-03

ระดับ	ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ความต้องการ
การรวมส่วน	`queue.test.js`	BE-04	คิวงาน การเปลี่ยนสถานะตามแผนภาพสถานะ และช่องทางค้าง	FR-04
การรวมส่วน	`dispatch.test.js`	BE-05, BE-06	การจ่ายสินค้า การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก และการกันจ่ายซ้ำ	FR-05, FR-06, NFR-04
การรวมส่วน	`alert-dashboard.test.js`	BE-07, BE-08	การแจ้งเตือนเชิงรุกและความถูกต้องของแดชบอร์ด	FR-07, FR-08
การรวมส่วน	`audit-log.test.js`	BE-09	การบันทึกและการค้นหาประวัติการทำรายการ	FR-09

จากตารางที่ 3.28 โมดูล BE-01 ถึง BE-10 และส่วนสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 มีชุดทดสอบรองรับครบทุกตัว ส่วนการส่งงานเข้าคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการทดสอบอัตโนมัติไม่ได้ จึงทวนสอบด้วยการพิมพ์กับเครื่องจริงใน TC-12

3.5.3 กรณีทดสอบระดับระบบ (System Test Cases)

กรณีทดสอบระดับระบบออกแบบจากเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 แต่ละกรณีระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน และผลที่คาดหวัง ดังตารางที่ 3.29

ตารางที่ 3.29 กรณีทดสอบระดับระบบ

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (FR-01, NFR-01, AC-01)	มีบัญชีพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ	1) เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย 2) เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยไม่แนบโทเคน 3) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนปลอม 4) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนของพนักงานขาย 5) ตรวจเมนูบนหน้าจอพนักงานขาย	ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเมนูของผู้จัดการไม่ปรากฏ
TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม (FR-02, AC-02)	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้จัดการ	1) เปิดหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 2) แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการแล้วบันทึก 3) เทียบค่าในฐานข้อมูล 4) เปิดประวัติการทำรายการ	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ
TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (FR-03, AC-03)	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย	1) เลือกสินค้าลงตะกร้าสามรายการ 2) คำนวณยอดรวมด้วยมือ 3) กดแสดงรหัสคิวอาร์ 4) เทียบยอดบน	ยอดรวมถูกต้อง และรหัสคิวอาร์ ระบุยอดตรงกัน

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
		หน้าจอและยอดที่อยู่ในรหัสคิวอาร์	
TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ (FR-03, AC-04)	ฐานข้อมูลทดสอบที่มีคำสั่งซื้อเดิมอยู่แล้ว	1) สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 100 รายการ 2) สร้างพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี 3) ตรวจเลขที่ทั้งหมดในฐานข้อมูล	ไม่มีเลขที่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียว
TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ (FR-04, NFR-02, AC-06)	เปิดหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าค้างไว้	1) ยืนยันรับชำระเงินหนึ่งคำสั่งซื้อพร้อมเริ่มจับเวลา 2) หยุดเวลาเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคิว 3) ทำซ้ำ 20 รอบผ่านช่องทางหลัก และ 20 รอบผ่านช่องทางสำรอง	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้ง โดยไม่ต้องกดรีเฟรช
TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ (FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07)	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าหนึ่งใบ	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกันสองคำขอ 2) เรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม 3) ตรวจยอดสต็อกและสถานะคำสั่งซื้อ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักครั้งเดียว
TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ (FR-06, AC-08)	มีคำสั่งซื้อที่จำนวนสินค้าเกินยอดคงเหลือในคลัง	1) กดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อนั้น 2) ตรวจสต็อกของทุกรายการในคำสั่งซื้อ 3) ตรวจสถานะคำสั่งซื้อและบันทึกการเคลื่อนไหว	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยน
TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด (FR-07, AC-09)	มีคำสั่งซื้อและการจ่ายสินค้าในฐานข้อมูลทดสอบ	1) เปิดแดชบอร์ด 2) คำนวณตัวชี้วัดเดียวกันจากฐานข้อมูลโดยตรงในเวลาเดียวกัน 3) เทียบทีละตัว	ตรงกันทุกตัวชี้วัด
TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด (FR-08, AC-10)	สินค้าหนึ่งรายการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้แล้ว	1) จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน 3) จ่ายซ้ำอีกครั้งขณะที่ยังไม่อ่านการแจ้งเตือน	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองและแสดงทันที โดยไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน
TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง (FR-08, AC-13)	ตั้งเกณฑ์เวลาคิวค้างไว้ใน `.env` (ค่าเริ่มต้น 30 นาที)	1) สร้างคำสั่งซื้อแล้วปล่อยค้างในคิวเกินเกณฑ์ 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวค้างนานผิดปกติ
TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ (FR-09, AC-11)	มีการทำรายการหลายประเภทในฐานข้อมูลทดสอบ	1) เปิดหน้าจอประวัติการทำรายการ 2) กรองตามช่วงวันที่ 3) กรองตามประเภทการกระทำ 4) ตรวจทุกแถวที่ได้	ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบ
TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย (NFR-05, AC-14)	เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 ต่อยูเอสบีกับเครื่องคอมพิวเตอร์วินโดวส์ และแชร์ชื่อ `AmpornOMS-Receipt`	1) ขายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ 2) กดยืนยันรับชำระพร้อมเริ่มจับเวลา 3) หยุดเวลาเมื่อเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษ 4) ตรวจข้อความภาษา	ข้อความภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
		ไทยและการจัดคอลัมน์	
TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน (NFR-06, AC-15)	ระบบเปิดครบทั้งสี่หน่วย	1) เปิด 10 เซสชันจากสามบทบาท 2) ให้ทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่หยุด 20 วินาที 3) นับคำขอที่ล้มเหลวและวัดเวลาตอบสนอง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และเวลาตอบสนองยังอยู่ในเกณฑ์

นอกจากกรณีทดสอบในตารางที่ 3.29 ยังมีการทวนสอบที่ไม่ได้ใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือ ได้แก่ NFR-08 ซึ่งใช้การตรวจทานโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับรูปที่ 3.5 NFR-07 ซึ่งใช้การสาธิตบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด และ NFR-09 ซึ่งให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ

TC-06 เป็นกรณีทดสอบที่สำคัญที่สุดของโครงงาน เพราะเป็นการพิสูจน์วัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง และเป็นกรณีที่ทดสอบด้วยมือได้ยาก เนื่องจากการกดสองเครื่องพร้อมกันให้ชนกันจริงในระดับเสี้ยววินาทีเป็นไปได้ยาก จึงต้องส่งคำขอพร้อมกันด้วยสคริปต์เพื่อให้ทดสอบซ้ำได้และได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง จุดที่ต้องแยกให้ออกคือ TC-06 กับ TC-07 ทดสอบกลไกคนละตัว TC-06 ทดสอบการล็อกที่ระดับคำสั่งซื้อเพื่อกันไม่ให้ใบเดียวถูกจ่ายสองครั้ง ส่วน TC-07 ทดสอบการล็อกที่ระดับสินค้าเพื่อกันยอดติดลบ ทั้งสองอย่างต้องผ่านทั้งคู่จึงจะถือว่ากลไกในหัวข้อ 3.4.2.2 ทำงานครบ

3.5.4 แผนการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test Plan)

การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้จะดำเนินการหลังระบบนิ่ง คือผ่านการทดสอบระดับหน่วย ระดับการรวมส่วน และระดับระบบครบ และติดตั้งที่ร้านพร้อมใช้งานแล้ว ผู้ทดสอบคือพนักงานของร้านทั้งสามบทบาท ใช้ระบบกับงานประจำของตนเองตามลำดับงานจริง ตั้งแต่การขายหน้าร้าน การรับคำสั่งซื้อที่คลัง การจ่ายสินค้า จนถึงการดูแดชบอร์ดและประวัติการทำรายการ แล้วประเมินด้วยแบบประเมินมาตรวัดห้าระดับในภาคผนวก ช ข้อคำถามแต่ละข้อออกแบบให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ผลสืบกลับไปหาความต้องการได้ ดังตารางที่ 3.30

ตารางที่ 3.30 ข้อคำถามในแบบประเมินและความต้องการที่ข้อคำถามนั้นวัด

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	FR-01
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	FR-03
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	FR-03
4	ลูกค้าสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	FR-03
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	FR-03, NFR-05
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, NFR-02

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, BR-03
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	FR-05
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	FR-06, BR-02
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	NFR-03
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	FR-07, BR-04
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	FR-08, BR-05
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	FR-09
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	วัตถุประสงค์ข้อ 1–1.2.4

เกณฑ์การยอมรับของระดับนี้คือค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลผลเป็นระดับมาก และไม่มีข้อคำถามใดได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.51 ข้อเสนอแนะปลายเปิดที่ได้จะนำไปจัดเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

3.5.5 เกณฑ์การผ่านการทดสอบ (Pass Criteria)

ระบบจะถือว่าผ่านการทดสอบเมื่อชุดทดสอบในตารางที่ 3.28 ผ่านทุกข้อ กรณีทดสอบทั้ง 13 ข้อในตารางที่ 3.29 ให้ผลตรงตามที่คาดหวัง และเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 ผ่านครบทุกข้อ หลังจากนั้นจึงดำเนินการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ตามหัวข้อ 3.5.4